ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

TARGET : PRE-MEDICAL

Test Type : MAJOR

Test Pattern : NEET-UG

TEST SYLLABUS : FULL SYLLABUS

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाऐ।

1. A seat marked with Reg. No. will be allotted to each student. The student should ensure that he/she occupies the correct seat only. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
प्रत्येक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नं. के अनुसार स्थान नियत है तथा वे अपने नियत स्थान पर ही बैठें। यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के स्थान पर बैठा पाया गया तो दोनों विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा और दोनों को कोई अन्य जुर्माना भी स्वीकार्य होगा।
2. Duration of Test is **3 Hours** and Questions Paper Contains **180** Questions. The Max. Marks are **720**.
परीक्षा की अवधि 3 घण्टे है तथा **180** प्रश्न है **720** हैं।
3. Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, केल्कूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
4. Student must abide by the instructions issued during the examination, by the invigilators or the centre incharge.
परीक्षा के समय विद्यार्थी को परिवीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करना आवश्यक है।
5. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
6. Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer.** Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा।** उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
7. Use Blue or Black Ball Point Pen Only to completely darken the appropriate circle.
उचित गोले को भरने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइन्ट पेन का प्रयोग करें।
8. If you want to attempt any question then circle should be properly darkened as shown below, otherwise leave blank.
यदि आप किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो उचित गोले को नीचे दर्शाये गये अनुसार गहरा काला करें अन्यथा उसे खाली छोड़ दें।
Correct Method (सही तरीका) ● Wrong Method (गलत तरीका) 
9. Please do not fold the Answer Sheet and do not make any stray marks on it.
कृपया उत्तर पुस्तिका को मोड़े नहीं और इस पर किसी प्रकार का निशान न लगायें।
10. The candidate will not do any rough work on the Answer Sheet.
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रकार का रफ कार्य ना करें।
11. CHANGING AN ANSWER IS NOT ALLOWED.
उत्तर परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
12. **Use of Pencil is strictly prohibited**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।

Ensure that your OMR Answer Sheet has been signed by the Invigilator and the candidate himself/ herself.
सुनिश्चित करें कि OMR उत्तर पुस्तिका पर निरीक्षक और परिक्षार्थी (स्वयं) के हस्ताक्षर किए गये हों।

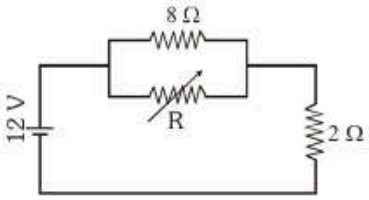
Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005
+91-744-2757575 dlp@allen.ac.in www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

1. The two vectors have magnitudes 3 and 5. If angle between them is 60°, then the dot product of two vectors will be :-

(1) 7.5 (2) 6.5 (3) 8.4 (4) 7.9

2. The value of the resistance R in figure is adjusted such that power dissipated in the 2 Ω resistor is maximum. Then the power dissipated in the 2 Ω will be :-



(1) 72 W (2) 40 W (3) 8 W (4) 32 W

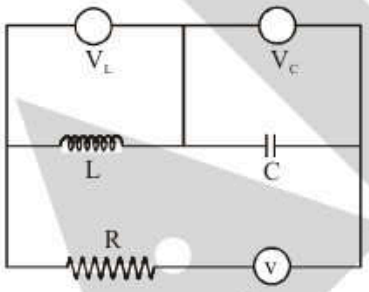
3. If the potential energy of a gas molecule is

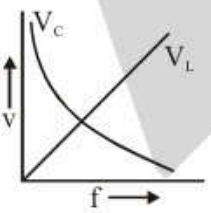
$$U = \frac{M}{r^6} - \frac{N}{r^{12}},$$

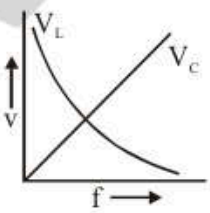
M and N being positive constants, then the potential energy at equilibrium must be :-

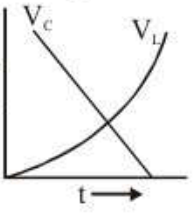
(1) Zero (2) $M^2/4N$ (3) $NM^2/4$ (4) $MN^2/4$

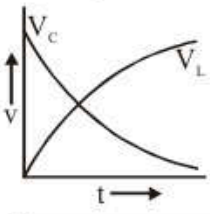
4. A series R, L C circuit is shown here. The source frequency f is varied, but the current is kept unchanged. Which of the curves showing changes of V_C and V_L with frequency would be valid for the circuit under consideration?



(1) 

(2) 

(3) 

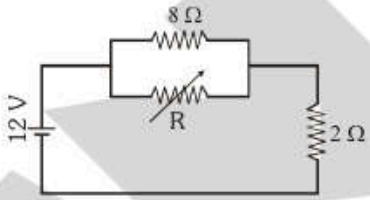
(4) 

1. दो सदिशों का परिमाण 3 तथा 5 है। 60° है,

(1) 7.5 (2) 6.5

(3) 8.4 (4) 7.9

2. प्रतिरोध R का मान इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 2Ω के प्रतिरोध में अधिकतम ऊर्जा ह्रास हो। तब 2Ω प्रतिरोध में व्ययित शक्ति होगी–



(1) 72 W (2) 40 W (3) 8 W (4) 32 W

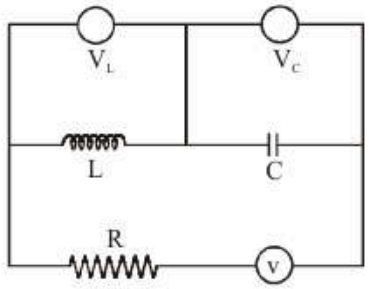
3. एक गै

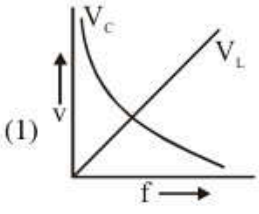
$$U = \frac{M}{r^6} - \frac{N}{r^{12}},$$

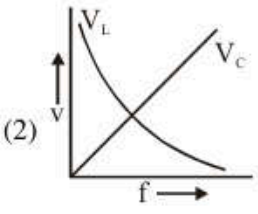
जहाँ M तथा N धनात्मक संख्यायें हैं। तब संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिये :-

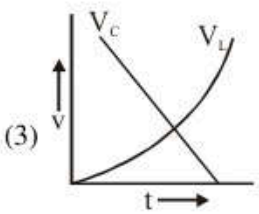
(1) शून्य (2) $M^2/4N$ (3) $NM^2/4$ (4) $MN^2/4$

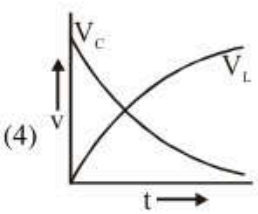
4. चित्रानुसार R, L C को जोड़ा गया है। यदि स्त्रोत आवृत्ति को इस प्रकार बदला जाता है कि धारा अपरिवर्तित रहे तब कौनसा वक्र आवृत्ति का V_C तथा V_L के साथ सम्बंध दर्शाता है ?



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

5. For visibility of diffraction pattern wave of light, size of slit or obstacle should be :-

(1) of any order

(2) of order of wavelength

(3) very less as compared to wave length

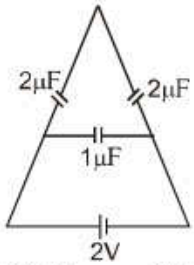
(4) very high as compared to wave length

6. Dimensional formula of universal gravitational constant :-

(1) $[M^1L^3T^{-2}]$ (2) $[M^{-1}L^{-3}T^2]$

(3) $[M^{-1}L^3T^2]$ (4) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$

7. The charge (in μC) on any one of the 2μF capacitor and 1μF capacitor will be given respectively as :



(1) 1,2 (2) 2,1 (3) 1,1 (4) 2,2

8. An electron is travelling horizontally towards east. A magnetic field in vertically downward direction exerts a force on the electron along :-

(1) East (2) West (3) North (4) South

9. If the earth were to suddenly contract to $\frac{1}{n}$ th of its present radius without any change in its mass then duration of the new day will be :-

(1) $\frac{24}{n}$ hr (2) 24 n hr

(3) $\frac{24}{n^2}$ hr (4) 24 n^2 hr

10. Two slits saperated by 4 mm are illuminated by light of wavelength 6000Å. What will be fringe width on screen placed 2m away from slits :-

(1) 0.12 mm (2) 0.3 mm

(3) 3.0 mm (4) 4.0 mm

11. Variation in electric potential is maximum if one goes :-

(1) along the line of force

(2) perpendicular to the line of force

(3) in any direction

(4) no variation in any direction

5. तरंगों के विवर्तन प्रतिरूप को दृष्टिगोचर होने के लिये द्वारक या अवरोध का आकार होना चाहिए :-

(1) किसी भी कोटि का

(2) तरंगदैर्ध्य क

(3) तरंगदैर्ध्य

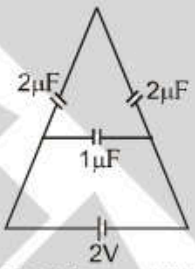
(4) तरंगदैर्ध्य

6. सार्वत्रिक गुरूत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है :-

(1) $[M^1L^3T^{-2}]$ (2) $[M^{-1}L^{-3}T^2]$

(3) $[M^{-1}L^3T^2]$ (4) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$

7. 2 μF तथा 1 μF के संधारित्र पर आवेश (μC में) क्रमशः होगा:-



(1) 1,2 (2) 2,1 (3) 1,1 (4) 2,2

8. एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर जा रहा है। एक चुम्बकीय क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अनुदिश होगा :-

(1) पूर्व (2) पश्चिम (3) उत्तर (4) दक्षिण

9. यदि पृथ्वी की त्रिज्या इसके द्रव्यमान में परिवर्तन किए बिना वर्तमान मान की $\frac{1}{n}$ th तक सिकुड़ जाए तो नये दिन का समय होगा :-

(1) $\frac{24}{n}$ hr (2) 24 n hr

(3) $\frac{24}{n^2}$ hr (4) 24 n^2 hr

10. 4 मिमी दूरी से पृथक्करित दो रेखाछिद्रों को 6000Å प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। रेखाछिद्रों से 2 मी. दूर रखे पर्दे पर फ्रिन्ज चौड़ाई क्या होगी :-

(1) 0.12 mm (2) 0.3 mm

(3) 3.0 mm (4) 4.0 mm

11. विद्युत विभव में अधिकतम परिवर्तन होगा यदि कोई जाए :-

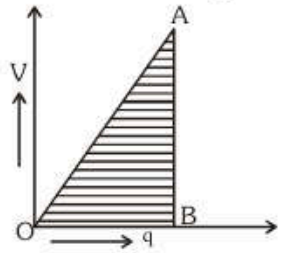
(1) बल रेखाओं के अनुदिश

(2) बल रेखाओं के लंबवत

(3) किसी भी दिशा में

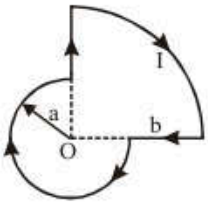
(4) किसी भी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा

12. The charge q on a capacitor varies with voltage as shown in figure. The area of the triangle AOB represents:



(1) electric field between the plates
(2) electric flux between the plates
(3) energy density
(4) energy stored by the capacitor.

13. The magnetic induction at the centre O (Fig) is:-



(1) $\frac{\mu_0 I}{2a}+\frac{\mu_0 I}{2b}\otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{8a}+\frac{\mu_0 I}{8b}\odot$

(3) $\frac{3\mu_0 I}{8a}-\frac{\mu_0 I}{8b}\otimes$ (4) $\frac{3\mu_0 I}{8a}+\frac{\mu_0 I}{8b}\otimes$

14. If a solid sphere is rolling the ratio of its rotational energy to the total kinetic energy is given by :-

(1) 7 : 10 (2) 2 : 5
(3) 10 : 7 (4) 2 : 7

15. Three identical bodies of equal mass M each are moving along a circle of radius R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each body is :-

(1) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{3R}}$

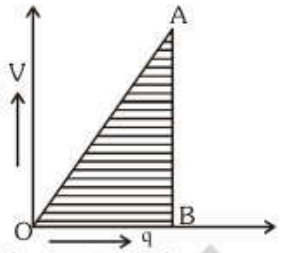
(3) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{3}R}}$ (4) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{2}R}}$

16. The potential function of an electrostatic field is given by $V = 2x^2$. Determine the electric field strength at the point (2m, 0, 3m).

(1) $\vec{E}=4\hat{i}(NC^{-1})$ (2) $\vec{E}=-4\hat{i}(NC^{-1})$

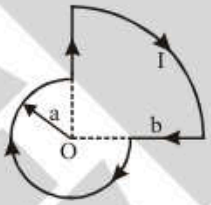
(3) $\vec{E}=8\hat{i}(NC^{-1})$ (4) $\vec{E}=-8\hat{i}(NC^{-1})$

12. संधारित्र पर आवेश q विभव के साथ दर्शाये गए चित्रानुसार परिवर्तित होता है ΔAOB का क्षेत्रफल दर्शाता है :



(1) प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र
(2) प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स
(3) ऊर्जा घनत्व
(4) संधारित्र में संचित ऊर्जा

13. केन्द्र O पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-



(1) $\frac{\mu_0 I}{2a}+\frac{\mu_0 I}{2b}\otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{8a}+\frac{\mu_0 I}{8b}\odot$

(3) $\frac{3\mu_0 I}{8a}-\frac{\mu_0 I}{8b}\otimes$ (4) $\frac{3\mu_0 I}{8a}+\frac{\mu_0 I}{8b}\otimes$

14. एक लौटनी गति कर रहे ठोस गोले की घूर्णन गतिज ऊर्जा का कुल गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात होगा :-

(1) 7 : 10 (2) 2 : 5
(3) 10 : 7 (4) 2 : 7

15. समान द्रव्यमान M की तीन सर्वसम वस्तुएँ अपने पारस्परिक गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव के अन्तर्गत R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्ष में गतिशील हैं। प्रत्येक वस्तु की चाल है :-

(1) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{3R}}$

(3) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{3}R}}$ (4) $\sqrt{\frac{GM}{\sqrt{2}R}}$

16. किसी विद्युत क्षेत्र का विभव से संबंध $V = 2x^2$ है किसी बिंदु (2m, 0, 3m) पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।

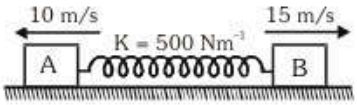
(1) $\vec{E}=4\hat{i}(NC^{-1})$ (2) $\vec{E}=-4\hat{i}(NC^{-1})$

(3) $\vec{E}=8\hat{i}(NC^{-1})$ (4) $\vec{E}=-8\hat{i}(NC^{-1})$

17. When the conductivity of a semiconductor is only due to breaking of covalent bonds, the semiconductor is called :–

(1) intrinsic (2) extrinsic (3) p-type (4) n-types

18. Two blocks A and B are joined together with a compressed spring. When the system is released, the two blocks appear to be moving with unequal speeds in opposite directions as shown in figure. Select the correct statement :



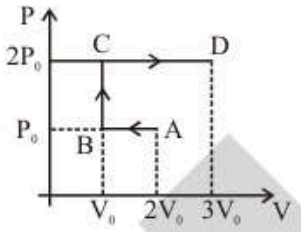
(1) The centre of mass of the system will remain stationary.

(2) Mass of block A is equal to that of block B.

(3) The centre of mass of the system will move towards right.

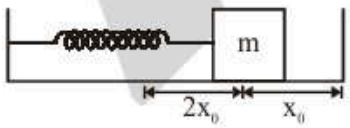
(4) It is an impossible physical situation.

19. P-V diagram of an ideal gas is as shown. Find work done by the gas in ABCD process :-



(1) $4P_0V_0$ (2) $2P_0V_0$ (3) $3P_0V_0$ (4) P_0V_0

20. One end of a spring of force constant k is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass m resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance x_0 from the block. The spring is then compressed by $2x_0$ and released. The time taken to strike the wall is :-



(1) $\frac{1}{6}\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ (2) $\sqrt{\frac{k}{m}}$

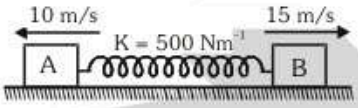
(3) $\frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}$ (4) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{k}{m}}$

17. जब किसी अर्द्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बन्धों के भंजन पर निर्भर करे तो यह अर्द्धचालक होगा:–

(1) नैज (2) बाह्य

(3) p-प्रकार का (4) n-प्रकार का

18. दो ब्लॉकों A तथा B को एक संपीड़ित स्प्रिंग द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया है। जब निकाय को विरामावस्था से मुक्त करते हैं तो दोनों ब्लॉक चित्रानुसार विपरीत दिशाओं में असमान चालों से गति करते हुए प्रेक्षित होते हैं। सत्य कथन को चुनिये।



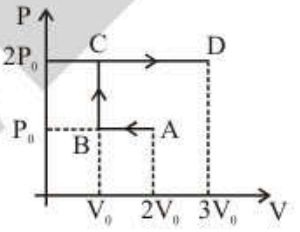
(1) निकाय का द्रव्यमान केन्द्र स्थिर रहता है।

(2) ब्लॉक A का द्रव्यमान, ब्लॉक B के द्रव्यमान के बराबर है।

(3) निकाय का द्रव्यमान केन्द्र दांयी ओर गति करता है।

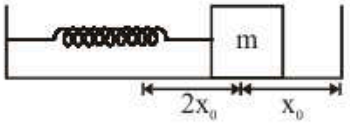
(4) यह एक असंभव भौतिक स्थिति है।

19. दिये गये P-V चित्र में, गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा :-



(1) $4P_0V_0$ (2) $2P_0V_0$ (3) $3P_0V_0$ (4) P_0V_0

20. k बल नियतांक वाली स्प्रिंग का एक सिरा एक ऊर्ध्वाधर दीवार से तथा दूसरा चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे हुए m द्रव्यमान के ब्लॉक से जुड़ा है। ब्लॉक से x_0 दूरी पर एक दूसरी दीवार है। अब स्प्रिंग को $2x_0$ से संपीड़ित करके छोड़ा जाता है। दीवार से टकराने में लिया गया समय है :-



(1) $\frac{1}{6}\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ (2) $\sqrt{\frac{k}{m}}$

(3) $\frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}$ (4) $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{k}{m}}$

21. Two charges +q and –3q are placed on x-axis separated by a distance d. (–3q is right of q) Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force ?

(1) $\frac{d}{2}(1+\sqrt{3})$ to the left of q

(2) $\frac{d}{2}(1-\sqrt{3})$ to the left of q

(3) $\frac{d}{2}(1-\sqrt{3})$ to the right of q

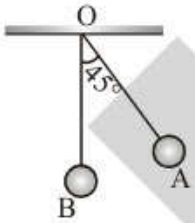
(4) $\frac{d}{2}(1+\sqrt{3})$ to the right of q

22. Carbon, Silicon and Germanium atoms have four valence electrons each. Their valence and conduction bonds are separated by energy band gaps represented by $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ and $(E_g)_{Ge}$ respectively. Which one of the following relationships is true in their case :–

(1) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge}$ (2) $(E_g)_C > (E_g)_{Si}$

(3) $(E_g)_C = (E_g)_{Si}$ (4) $(E_g)_C < (E_g)_{Si}$

23. The bob A of simple pendulum is released when the string makes an angle of 45° with the vertical. It hits another bob B of the same material and same mass kept at rest on the table. If the collision is elastic, then



(1) Both A and B rise to the same height

(2) Both A and B come to rest at B

(3) Both A and B move with the same velocity of A

(4) A comes to rest and B moves with the velocity of A

24. One mole of a gas expands with temperature as $V = KT^{2/3}$. What is the work done when temperature changes by 30°C.

(1) 10R (2) 20R

(3) 30R (4) 40R

25. A particle is executing a simple harmonic motion. Its maximum acceleration is α and maximum velocity is β. Then, its time period of vibration will be :-

(1) $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$ (2) $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$ (3) $\frac{\alpha}{\beta}$ (4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

21. दो आवेश +q तथा –3q x-अक्ष पर स्थित है तथा इनके मध्य d दूरी है (–3q, q के दाँयी ओर है) तीसरा आवेश 2q को कहाँ रखे जिससे उस पर कोई बल ना लगे।

(1) q से $\frac{d}{2}(1+\sqrt{3})$ बाँई ओर

(2) q से $\frac{d}{2}(1-\sqrt{3})$ बाँई ओर

(3) q से $\frac{d}{2}(1-\sqrt{3})$ दाँई ओर

(4) q से $\frac{d}{2}(1+\sqrt{3})$ दाँई ओर

22. कार्बन, सिलिकॉन, जरमेनियम परमाणु सभी चतुसंयोजी है, इनमें संयोजी व चालन बेण्ड में वर्जित ऊर्जा अन्तराल क्रमश: $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ व $(E_g)_{Ge}$ से प्रदर्शित किया जाता है तो कौनसा सम्बन्ध सही है :–

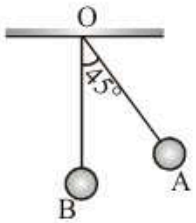
(1) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge}$

(2) $(E_g)_C > (E_g)_{Si}$

(3) $(E_g)_C = (E_g)_{Si}$

(4) $(E_g)_C < (E_g)_{Si}$

23. किसी सरल लोलक की डोरी जब ऊर्ध्वाधर से 45° का कोण बनाती है तब लोलक के गोलक A को छोड़ दिया जाता है। यह समान पदार्थ व समान द्रव्यमान के अन्य गोलक B जो कि टेबिल पर विराम में है, से टकराता है। यदि संघट्ट प्रत्यास्थ हो, तो



(1) A तथा B दोनों समान ऊँचाई तक ऊपर उठेंगे

(2) A तथा B दोनों, B पर विराम में आ जायेगें

(3) A तथा B दोनों A के समान वेग से चलेंगें

(4) A विराम में आ जाएगा तथा B, A के वेग से चलेगा

24. गै

$V = KT^{2/3}$ से ताप में 30°C बदलाव के लिए, कार्य कितना होगा–

(1) 10R (2) 20R

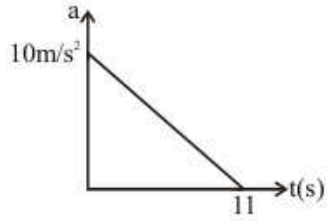
(3) 30R (4) 40R

25. एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका अधिकतम त्वरण α है β है।

आवर्तकाल है :-

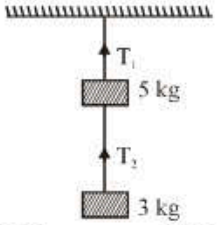
(1) $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$ (2) $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$ (3) $\frac{\alpha}{\beta}$ (4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

26. A particle starts from rest. Its acceleration (a) versus time (t) is as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be :-



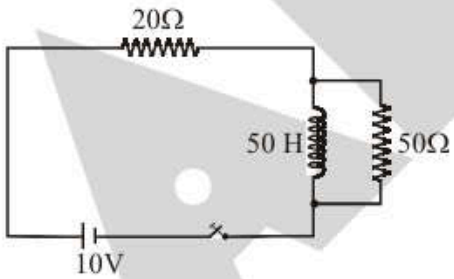
(1) 110 m/s (2) 55 m/s
(3) 550 m/s (4) 660 m/s

27. Two masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible strings as shown in figure. The whole system is going upwards with an acceleration of 2 ms^{-2}. The tensions T_1 and T_2 are respectively (Take g = 10 ms^{-2}):-



(1) 96 N, 36 N (2) 36 N, 96 N
(3) 96 N, 96 N (4) 36 N, 36 N

28. Two resistances 20Ω and 50Ω and a pure inductance of 50 H are connected to a 10 V battery through a key as shown in the figure. The key is tapped at t = 0. Find the final value of current in the 50Ω resistor :-

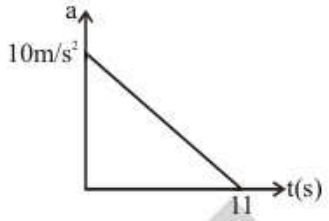


(1) zero (2) 1/7 A
(3) $\frac{1}{10}$ A (4) 0.5 A

29. A light ray incident normally on one face of an equilateral prism and emerges out grazingly at the other face. The refractive index of the prism is :-

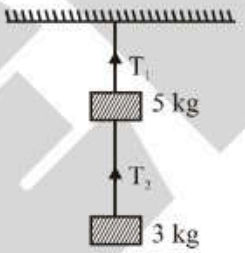
(1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$ (3) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

26. एक कण विराम से गति प्रारम्भ करता है, इसका त्वरण समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। कण की अधिकतम चाल होगी :-



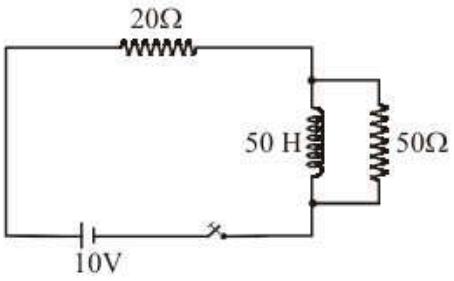
(1) 110 m/s (2) 55 m/s
(3) 550 m/s (4) 660 m/s

27. चित्र में दर्शाए गए अनुसार 5 किग्रा व 3 किग्रा द्रव्यमानों को द्रव्यमानरहित अवितान्य (Inextensible) डोरियों पर लटकाया गया है। सम्पूर्ण निकाय 2 ms^{-2} के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। T_1 व T_2 तनाव (Tensions) क्रमशः हैं-(g = 10 ms^{-2})



(1) 96 न्यूटन, 36 न्यूटन (2) 36 न्यूटन, 96 न्यूटन
(3) 96 न्यूटन, 96 न्यूटन (4) 36 न्यूटन, 36 न्यूटन

28. 20Ω तथा 50Ω के दो प्रतिरोध तथा 50 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व एक 10 वोल्ट बैटरी द्वारा कुन्जी के माध्यम से चित्रानुसार जोड़े गये हैं। t = 0 समय पर कुन्जी दबायी जाती है। 50 Ω प्रतिरोध में धारा का अन्तिम मान ज्ञात कीजिये :-



(1) शून्य (2) 1/7 एम्पियर
(3) $\frac{1}{10}$ एम्पियर (4) 0.5 एम्पियर

29. एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म के एक फलक पर अभिलम्बवत् रूप से आपतित होती है तथा दूसरे फलक से पृष्ठस्पर्शीय रूप से निर्गत होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है:-

(1) $\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2}$ (3) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

30. The wavelength of the first line of Balmer series of hydrogen atom is λ Å. The wavelength of this line of a double ionised lithium atom (Z = 3) is :-

(1) λ/3 (2) λ/9

(3) λ/8 (4) λ/27

31. A ball is dropped on the floor from a height of 10 m. It rebounds to a height of 2.5 m. If the ball is in contact with the floor for 0.01 sec, the average acceleration during contact is

(1) 2100 m/sec^2 downwards

(2) 2100 m/sec^2 upwards

(3) 1400 m/ sec^2

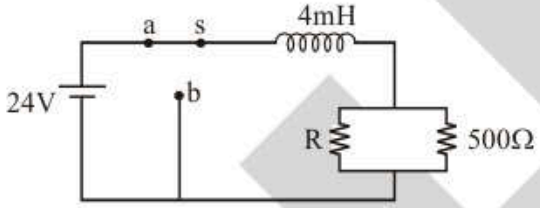
(4) 700 m/sec^2

32. A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 ms^{-2}. The frictional force acting on the block is:-

(1) 10 N (2) 5 N

(3) 2.5 N (4) 20 N

33.



In given circuit, switch is in position a, for what value of R will the circuit have a time constant of 10 μs.

(1) 2.0 KΩ (2) 2.5 KΩ

(3) 1.0 KΩ (4) None of these

34. A ray of light passes through equilateral prism (μ = 1.5) such that angle of incidence is equal to angle of emergence and the later is equal to 3/4th of prism angle. The angle of deviation is :-

(1) 30° (2) 60°

(3) 45° (4) 120°

35. Two radioactive substances X and Y initially contain equal number of nuclei. X has a half-life of 1 hour and Y has a half-life of 2 hours. After two hours, the ratio of the activity of X to the activity of Y is :-

(1) 1 : 4 (2) 1 : 2

(3) 1 : 1 (4) 2 : 1

30. हाइड्रोजन परमाणु की बॉमर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य λ Å है (Z = 3) के लिये इस रेखा की तरंगदैर्ध्य है :-

(1) λ/3 (2) λ/9

(3) λ/8 (4) λ/27

31. एक गेंद को 10 मीटर की ऊँचाई से कमरे के फर्श पर गिराया जाता है। यह उछल कर 2.5 मीटर की ऊँचाई तक जाती है।यदि गेंद फर्श के साथ 0.01 सैकण्ड के दौरान गेंद का औसत त्वरण होगा

(1) 2100 मी/सै^{2} नीचे की ओर

(2) 2100 मी/सै^{2} ऊपर की ओर

(3) 1400 मी/सै^{2}

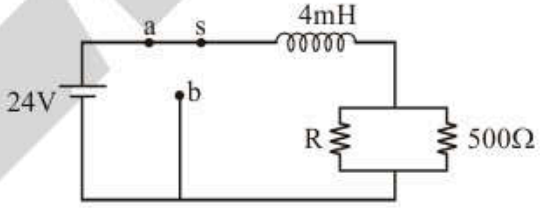
(4) 700 मी/सै^{2}

32. 1 किग्रा का एक ब्लॉक एक ट्रक में क्षैतिज तल पर रखा है। ब्लॉक तथा तल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 है। ट्रक का त्वरण 5 मी/सेकण्ड$^{-2}$ हो, तो ब्लॉक पर आरोपित घर्षण बल क्या होगा:-

(1) 10 न्यूटन (2) 5 न्यूटन

(3) 2.5 न्यूटन (4) 20 न्यूटन

33.



दिए गए परिपथ में यदि स्विच (s) की स्थिति a पर है नियतांक का मान 10 μs होने पर R का मान क्या होगा :-

(1) 2.0 KΩ (2) 2.5 KΩ

(3) 1.0 KΩ (4) इनमे से कोई नहीं

34. एक प्रकाश की किरण (μ = 1.5) अपवर्तनांक वाले एक समबाहु प्रिज्म में इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है और प्रिज्म कोण के 3/4th के बराबर हो तो विचलन कोण होगा :-

(1) 30° (2) 60°

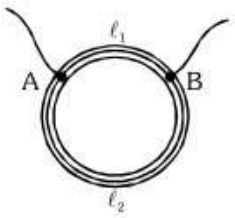
(3) 45° (4) 120°

35. दो रेडियोसक्रिय पदार्थों X और Y में प्रारम्भ में नाभिकों की संख्या समान है। X की अर्द्ध-आयु 1 घण्टा है और Y की अर्द्ध-आयु 2 घण्टे है। दो घण्टे बाद, X और Y की सक्रियता का अनुपात है :-

(1) 1 : 4 (2) 1 : 2

(3) 1 : 1 (4) 2 : 1

36. A ring is made of a wire having a resistance $R_0 = 12\ \Omega$. Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these points is equal to $\frac{8}{3}\Omega$:-



(1) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{3}{8}$ (2) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{1}{2}$

(3) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{5}{8}$ (4) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{1}{3}$

37. A body is moving under the action of two forces $\vec{F}_1 = 2\hat{i}-5\hat{j}; \vec{F}_2 = 3\hat{i}-4\hat{j}$. Its velocity will become uniform under an additional third force $\vec{F}_3$ given by:-

(1) $5\hat{i}-\hat{j}$ (2) $-5\hat{i}-\hat{j}$ (3) $5\hat{i}+\hat{j}$ (4) $-5\hat{i}+9\hat{j}$

38. Assume a bulb of efficiency 2.5% as a point source. The peak values of electric field produced by the radiation coming from a 100 W bulb at a distance of 3 m is respectively:-

(1) 2.5 V m^{-1} (2) 4.2 V m^{-1}

(3) 4.08 V m^{-1} (4) 3.6 V m^{-1}

39. A wire of area of cross-section $10^{-6}m^2$ is increased in length by 0.1%. The tension produced is 1000 N. The Young's modulus of wire is :-

(1) 10^{12} N/m^2 (2) 10^{11} N/m^2

(3) 10^{10} N/m^2 (4) 10^{9} N/m^2

40. The transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by

$$y(x, t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}x\right) \cos(100\ \pi t)$$

where x and y are in cm and t is in s.

Which of the following statements is correct ?

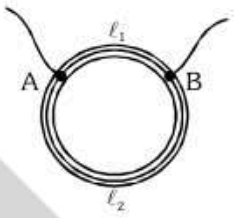
(1) All the points on the string between two consecutive nodes vibrate with same frequency, phase and amplitude.

(2) All the points on the string between two consecutive nodes vibrate with same frequency and phase but different amplitude.

(3) All the points on the string between two consecutive nodes vibrate with different frequency and phase but same amplitude.

(4) All the points on the string between two consecutive nodes vibrate with different frequency, phase and amplitude.

36. तार से बने एक वलय का प्रतिरोध $R_0 = 12\ \Omega$ है। में ऐसे किन दो बिन्दुओं A और B पर धारावाही चालक को जोड़ा जाये ताकि, इन दो बिन्दुओं के बीच उप परिपथ का प्रतिरोध $R = \frac{8}{3}\Omega$ हो :-



(1) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{3}{8}$ (2) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{1}{2}$

(3) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{5}{8}$ (4) $\frac{\ell_1}{\ell_2}=\frac{1}{3}$

37. एक पिण्ड किन्हीं दो बलों $\vec{F}_1 = 2\hat{i}-5\hat{j}; \vec{F}_2 = 3\hat{i}-4\hat{j}$ के अंतर्गत क्रियाशील है। तीसरे अतिरिक्त बल $\vec{F}_3$ के अंतर्गत इसका वेग एकसमान होगा, $\vec{F}_3$ है:-

(1) $5\hat{i}-\hat{j}$ (2) $-5\hat{i}-\hat{j}$ (3) $5\hat{i}+\hat{j}$ (4) $-5\hat{i}+9\hat{j}$

38. माना एक बिन्दु स्त्रोत के रूप में 2.5% क्षमता का बल्ब है। 3 m की दूरी पर 100 W के बल्ब से आने वाले विकिरणों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का शीर्ष मान होगा :-

(1) 2.5 V m^{-1} (2) 4.2 V m^{-1}

(3) 4.08 V m^{-1} (4) 3.6 V m^{-1}

39. 10^{-6} मी^{2} क्षेत्रफल के तार की लम्बाई में 0.1% की वृद्धि होने पर उसमें 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होता है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है :-

(1) 10^{12} N/m^2 (2) 10^{11} N/m^2

(3) 10^{10} N/m^2 (4) 10^{9} N/m^2

40. दोनों सिरों पर बंधी हुई किसी डोरी का अनुप्रस्थ विस्थापन,

$$y(x, t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}x\right) \cos(100\ \pi t)$$ है

जहाँ x एवं y, सेमी में हैं तथा t, सेकण्ड में हैं।

निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

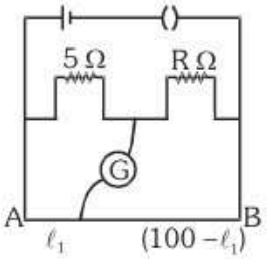
(1) डोरी पर दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य सभी बिन्दु समान आवृत्ति, कला एवं आयाम से कम्पन करते हैं।

(2) डोरी पर दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य सभी बिन्दु समान आवृत्ति तथा कला किन्तु भिन्न आयाम से कम्पन करते हैं।

(3) डोरी पर दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य सभी बिन्दु भिन्न आवृत्ति एवं कला किन्तु समान आयाम से कम्पन करते हैं।

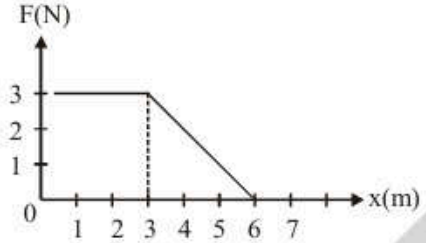
(4) डोरी पर दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य सभी बिन्दु भिन्न आवृत्ति, कला एवं आयाम से कम्पन करते हैं।

41. The resistance in the two arms of a meter bridge are 5 Ω and R Ω, respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 ℓ_1. The resistance 'R' is :-



(1) 10 Ω (2) 15 Ω (3) 20 Ω (4) 25 Ω

42. A force F acting on an object varies with distance x as shown here. The force is in N and x in m. The work done by the force in moving the object from x = 0 to x = 6 is



(1) 18.0 J (2) 13.5 J
(3) 9.0 J (4) 4.5 J

43. A solenoid has an inductance of 60 henry and a resistance of 30 ohm. If it connected to a 100 volt battery, how long will it take for the current to reach $\frac{e-1}{e} \approx 63.2\%$ of its final value ?

(1) 1 second (2) 2 second
(3) e second (4) 2e second

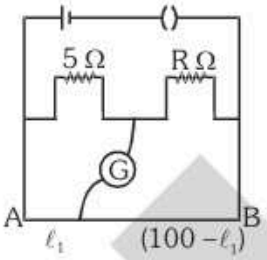
44. A tank 5 m high is half-filled with water and then is filled to the top with oil of density 0.85 g/cm^3. The pressure at the bottom of the tank, due to these liquids is :-

(1) 1.85 g dyne/cm^2 (2) 89.25 g dyne/cm^2
(3) 462.5 g dyne/cm^2 (4) 500 g dyne/cm^2

45. An organ pipe of length L open at both ends is found to vibrate in its first harmonic when sounded with a tuning fork of 480 Hz. What should be the length of a pipe closed at one end, so that it also vibrates in its first harmonic with the same tuning fork ?

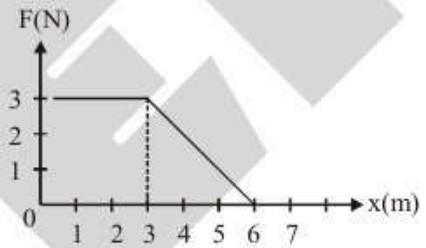
(1) $\frac{L}{4}$ (2) $\frac{L}{2}$ (3) L (4) 2L

41. किसी मीटर-सेतु की दो भुजाओं का प्रतिरोध 5Ω तथा RΩ, है R से समांतर (पार्श्व) क्रम में R ओम का एक अन्य प्रतिरोध (शंट) लगा दिया जाता है तो नया संतुलन बिंदु 1.6 ℓ_1 पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध 'R' का मान होगा :-



(1) 10 Ω (2) 15 Ω (3) 20 Ω (4) 25 Ω

42. एक वस्तु पर कार्यरत् बल F यहाँ दर्शाए अनुसार x दूरी के साथ परिवर्तित होता है। बल N में तथा x, m में है। वस्तु को x = 0 से x = 6 तक गति कराने में बल द्वारा किया गया कार्य है :



(1) 18.0 J (2) 13.5 J
(3) 9.0 J (4) 4.5 J

43. 60 H प्रेरकत्व तथा 30 ohm प्रतिरोध वाली परिनालिका को 100 volt की बैटरी से जोड़ा जाता है तो कितने समय पश्चात् धारा अन्तिम धारा की $\frac{e-1}{e} \approx 63.2\%$ तक पहुंच जाएगी ?

(1) 1 सेकण्ड (2) 2 सेकण्ड
(3) e सेकण्ड (4) 2e सेकण्ड

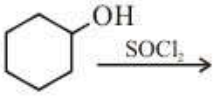
44. 5 मी ऊँची एक टंकी आधी पानी से भरी है तथा शेष आधी तेल (घनत्व 0.85 g/cm^3) से भरी है। इन द्रवों के कारण टंकी की तली पर दाब होगा :-

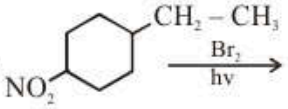
(1) 1.85 g dyne/cm^2 (2) 89.25 g dyne/cm^2
(3) 462.5 g dyne/cm^2 (4) 500 g dyne/cm^2

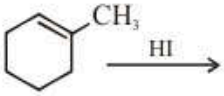
45. दोनों सिरों पर खुली हुई L लंबाई की एक ऑर्गन नली जब 480 हर्ट्ज स्वरित्र के साथ ध्वनित होती है तो इसकी प्रथम संनादी में कंपन होता है। किसी एक सिरे पर बंद नली की लंबाई क्या होनी चाहिए ताकि समान स्वरित्र के साथ इसकी भी प्रथम संनादी में कंपन हो ?

(1) $\frac{L}{4}$ (2) $\frac{L}{2}$ (3) L (4) 2L

46. Which of the following is not substitution reaction.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) $CH_3 - CH_2 - Br \xrightarrow{NaI}$

47. Insulin has :-

(1) 51 amino acid (2) 41 amino acid

(3) 31 amino acid (4) 101 amino acid

48. If in NH_3 formation N uses its pure atomic orbital then wrong statement is :-

(1) At least three bond angle are of 90°

(2) Three σ bond with identical strength

(3) Lone pair will be in 2s orbital

(4) Molecule will be T-shaped

49. $A \xrightarrow{\Delta} B + C_{(gas)} \xrightarrow{Ca(OH)_2} D_{(milky)}$

$+ H_2O \xrightarrow{C_{gas}} E$

Then incorrect statement is :-

(1) A is $NaHCO_3$

(2) B is metal carbonate which is soluble in H_2O

(3) pH of aquous solution of both A and E is 7

(4) D is $CaCO_3$

50. Consider a reversible reaction $2A + B \rightleftharpoons 2C$ having equilibrium constant 25. If a reaction vessel having 2, 0.25 and 0.5 mol of A, B and C respectively in 100 L vessel than what will be direction of reaction ?

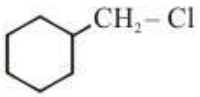
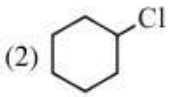
(1) Forward

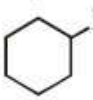
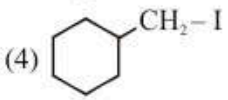
(2) Backward

(3) Exist in equilibrium

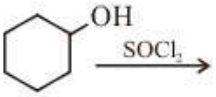
(4) can't predict

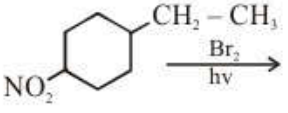
51. Which of the following is most reactive towards S_N2

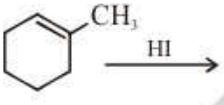
(1)  (2) 

(3)  (4) 

46. निम्न मे से कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) $CH_3 - CH_2 - Br \xrightarrow{NaI}$

47. इन्सुलिन रखता है :-

(1) 51 अमीनो अम्ल (2) 41 अमीनो अम्ल

(3) 31 अमीनो अम्ल (4) 101 अमीनो अम्ल

48. NH_3 निर्माण में N यदि शुद्ध परमाण्विय कक्षक प्रयुक्त करता है तो असत्य कथन है :-

(1) कम से कम तीन बन्ध कोण का मान 90° होगा

(2) तीन σ बन्ध का सामर्थ्य समरूप होगा

(3) एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2s कक्षक में होगा

(4) अणु की आकृति T के आकार की होगी

49. $A \xrightarrow{\Delta} B + C_{(gas)} \xrightarrow{Ca(OH)_2} D_{(milky)}$

$+ H_2O \xrightarrow{C_{gas}} E$

गलत कथन है :-

(1) A, $NaHCO_3$ है

(2) B धातु कार्बोनेट है जो कि जल में विलेय है

(3) A तथा E दोनों के जलीय विलयन का pH 7 है

(4) 'D' $CaCO_3$ है

50. $2A + B \rightleftharpoons 2C$ जिसका साम्य स्थिरांक 25 है। कीजिए। यदि एक अभिक्रिया पात्र में 2, 0.25 व 0.5 मोल क्रमशः A, B व C, 100 L के पात्र में उपस्थित है। तब अभिक्रिया की दिशा क्या होगी ?

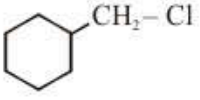
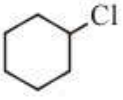
(1) आगे की और

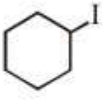
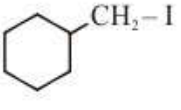
(2) पीछे की और

(3) साम्यावस्था में है

(4) कह नहीं सकते

51. निम्न में से कौन S_N2 के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है।

(1)  (2) 

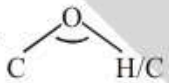
(3)  (4) 

52. Which of the following is not addition ploymer
(1) Polythene (2) Teflon
(3) Poly acrylonitrile (4) Terylene

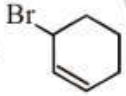
53. Which given statement is wrong ?
(1) Hydrated $CuSO_4$ shows ionic, covalent, coordinate and H-bond
(2) NO_3^- shows covalent and coordinate bonds
(3) $K_4[Fe(CN)_6]$ shows only ionic and coordinate bonds
(4) Anion of K_2CO_3 shows resonance

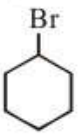
54. Which of the following statement is not correct regarding calcination ?
(1) Impurities are removed in the form of elemental vapours
(2) Carbonate ores convert into their oxides
(3) Temperature of the process is maintained below the melting point of the mixture
(4) Lower oxidation state oxides are oxidised further

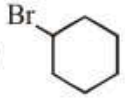
55. 20 ml of 0.2 M HCN mix with 10 ml of 0.2 M NaOH, then calculate pH of resulting mixture. pKa value of HCN is 5 :-
(1) 6 (2) 7.5
(3) 5 (4) 11

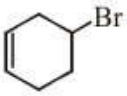
56. Correct order of bond angle for 

bond will be :
(1) $Ph - OH > CH_3 - O - CH_3 > CH_3 - OH$
(2) $CH_3 - O - CH_3 > Ph - OH > CH_3OH$
(3) $CH_3 - OH > CH_3 - O - CH_3 > Ph - OH$
(4) $CH_3 - O - CH_3 > CH_3OH > Ph - OH$

57.  $\xrightarrow[1\text{ mole}]{H\,Br}$ Major product will be :
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

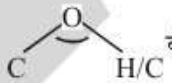
58. In which hybridisation angular shape is not possible ?
(1) sp (2) sp^2
(3) sp^3 (4) None of these

52. निम्न में से कौन योगज बहुलक नहीं है।
(1) पोलीथिन (2) टेफलॉन
(3) पोलि एक्रिलोनाइट्राइल (4) टेरीलीन्

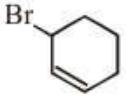
53. निम्न में से गलत कथन है ?
(1) जलीय $CuSO_4$ में आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक व H बन्ध होते हैं।
(2) NO_3^- सहसंयोजक व उपसहसंयोजक बन्ध व्यक्त करता है।
(3) $K_4[Fe(CN)_6]$ में केवल आयनिक व उपसहसंयोजक बन्ध उपस्थित है।
(4) K_2CO_3 का ऋणायन अनुनाद व्यक्त करता है।

54. निम्नलिखित में से कौनसा कथन निस्तापन के सन्दर्भ में गलत है।
(1) अशुद्धियो को तत्वों की वाष्प के रूप में दूर किया जाता है।
(2) कार्बोनेट अयस्क इनके आक्साइड में परिवर्तित हो जाते है।
(3) प्रक्रम का तापमान, मिश्रण के गलनांक के नीचे रखा जाता है।
(4) निम्न आक्सीकरण अवस्था वाले आक्साइड, आगे पुनः आक्सीकृत हो जाते है।

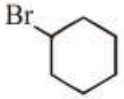
55. 20 ml, 0.2 M HCN को 10 ml, 0.2 M NaOH के साथ मिलाया जाता है। परिणामी विलयन की pH ज्ञात करें। HCN के pK_a का मान 5 है :-
(1) 6 (2) 7.5
(3) 5 (4) 11

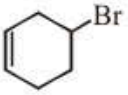
56. 

के लिए बन्ध कोण का सही क्रम है। :
(1) $Ph - OH > CH_3 - O - CH_3 > CH_3 - OH$
(2) $CH_3 - O - CH_3 > Ph - OH > CH_3OH$
(3) $CH_3 - OH > CH_3 - O - CH_3 > Ph - OH$
(4) $CH_3 - O - CH_3 > CH_3OH > Ph - OH$

57.  $\xrightarrow[1\text{ mole}]{H\,Br}$ मुख्य उत्पाद होगा :
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. निम्न में से किस संकरण में कोणीय आकृति सम्भव नहीं है ?
(1) sp (2) sp^2
(3) sp^3 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

59. Which of the following compounds does give N_2 on heating?
(1) NH_4NO_2 (2) NH_4NO_3
(3) NaN_3 (4) Both (1) and (3)

60. Which of following is not extensive property:-
(1) Temperature
(2) pressure
(3) Viscosity
(4) All

61. (a) Secondary alcohol $\xrightarrow[\Delta]{H_3PO_4}$
(b) Tertiary alcohol $\xrightarrow[\Delta]{H_3PO_4}$
For above dehydration reaction rate of reaction will be
(1) a > b (2) a < b
(3) a ≡ b (4) None

62. $CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{H^{\oplus}/KMnO_4} A \xrightarrow[(2)H^{\oplus}]{(1)LiAlH_4} B$
B will be :
(1) $CH_3 - COOH$
(2) $CH_3 - CH_2 - OH$
(3) $CH_3 - CHO$
(4) $CH_3 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - CH_3$

63. Copper sulphate dissolves in excess of KCN to give
(1) CuCN
(2) $[Cu(CN)_4]^{3-}$
(3) $[Cu(CN)_4]^{2-}$
(4) $Cu(CN)_2$

64. Δ_cU° of combustion of $CH_4(g)$ at certain temperature is –100kJ/mol. The value of Δ_cH° is
(1) Equal to Δ_cU° (2) $< \Delta_cU^\circ$
(3) $> \Delta_cU^\circ$ (4) Zero

65. 1000 mL 1 M $CuSO_4(aq)$ is electrolysed by 9.65 amp current for 100 sec using Pt-electrode. Which is **incorrect** statemenet?
(1) Blue colour intensity decreases during electrolysis.
(2) Blue colour intensity remains constant if Cu-electrode used.
(3) pH of solution is 8 after electrolysis.
(4) At anode O_2 gas liberated during electrolysis

59. निम्न में से कौनसा यौगिक गर्म करने पर N_2 देता है
(1) NH_4NO_2 (2) NH_4NO_3
(3) NaN_3 (4) (1) तथा (3) दोनो

60. निम्न में से कौनसा विस्तीर्ण गुणधर्म नहीं है :-
(1) ताप
(2) दाब
(3) श्यानता
(4) सभी

61. (a) द्वितीयक एल्कोहॉल $\xrightarrow[\Delta]{H_3PO_4}$
(b) तृतीयक एल्कोहॉल $\xrightarrow[\Delta]{H_3PO_4}$
उपरोक्त निर्जलिकरण हेतु अभिक्रिया की दर का क्रम होगा:
(1) a > b (2) a < b
(3) a ≡ b (4) None

62. $CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{H^{\oplus}/KMnO_4} A \xrightarrow[(2)H^{\oplus}]{(1)LiAlH_4} B$
B होगा :
(1) $CH_3 - COOH$
(2) $CH_3 - CH_2 - OH$
(3) $CH_3 - CHO$
(4) $CH_3 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - CH_3$

63. कॉपर सल्फेट को KCN की अधिकता में घुलाने पर निम्न का निर्माण होता है :-
(1) CuCN
(2) $[Cu(CN)_4]^{3-}$
(3) $[Cu(CN)_4]^{2-}$
(4) $Cu(CN)_2$

64. $CH_4(g)$ के दहन की Δ_cU° का एक निश्चित ताप पर मान –100kJ/mol है। Δ_cH° का मान इसके लिए होगा :-
(1) Δ_cU° के बराबर (2) $< \Delta_cU^\circ$
(3) $> \Delta_cU^\circ$ (4) शून्य

65. 1000 मिली 1 M $CuSO_4(aq)$ का 9.65 A धारा के साथ 100 सेकण्ड तक Pt इलेक्ट्रॉड प्रयोग करते हुए वैद्युत-अपघटन किया गया। **गलत** कथन है ?
(1) वैद्युत-अपघट
(2) यदि Cu-इलेक्ट्रॉड प्रयोग किया जाये तो नीले रंग की तीव्रता स्थिर रहती है।
(3) वैद्युत- pH = 8 है।
(4) वैद्युत O_2 गैस उत्पन्न है।

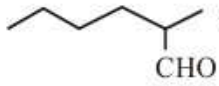
66. $Ph-O-CH_2-Ph \xrightarrow{HI} A + B$ will be

(1) $Ph-OH + Ph-CH_2-I$

(2) $Ph-I + Ph-CH_2-I$

(3) $Ph-I + Ph-CH_2-OH$

(4) $Ph-OH + Ph-CH_2-OH$

67.  has correct IUPAC name.

(1) 3 – Methyl hexanal

(2) 2 – Methyl hexanal

(3) Hexane – 1 – Carbaldehyde

(4) Hexane – 2 – Carbaldehyde

68. Which of the following complexes exhibit the highest paramagnetic behaviour ?

(1) $[Co(OX)_2(OH)_2]^{-3}$

(2) $[Ti(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[V\ (gly)_2(OH)_2(NH_3)_2]^{+}$

(4) $[Fe(en)\ (bpy)\ (NH_3)_2]^{2+}$

Where gly = glycine, en = ethylenediamine and bpy=bipyridyl moities)

(At. nos. Ti =22, V = 23, Fe = 26, Co= 27)

69. Gases possess characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the particles. Following are the critical temperatures of some gases.

Gases	P	Q	R	S
Critical temperature in Kelvin	33.2	5.3	154.3	126

From the above data what would be the order of liquefaction of these gases? Start writing the order from the gas liquefying first

(1) P, Q, R, S (2) Q, R, P, S

(3) S, R, Q, P (4) R, S, P, Q

70. In a face centered cubic arrangement of A and B atoms whose A atoms are at the corner of the unit cell and B atoms at the face centers. One of the B atoms missing from one of the face in unit cell. The simplest formula of compound is :-

(1) AB_3 (2) A_8B_5

(3) A_2B_5 (4) $AB_{2/5}$

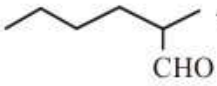
66. $Ph-O-CH_2-Ph \xrightarrow{HI} A + B$ होगें :

(1) $Ph-OH + Ph-CH_2-I$

(2) $Ph-I + Ph-CH_2-I$

(3) $Ph-I + Ph-CH_2-OH$

(4) $Ph-OH + Ph-CH_2-OH$

67.  का सही IUPAC नाम है। :

(1) 3 – मेथिल हेक्सेनेल

(2) 2 – मेथिल हेक्सेनेल

(3) हेक्सेन – 1 – कार्बएल्डिहाइड

(4) हेक्सेन – 2 – कार्बएल्डिहाइड

68. निम्न संकुलों में से कौन सा उच्चतम अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है ?

(1) $[Co(OX)_2(OH)_2]^{-3}$

(2) $[Ti(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[V\ (gly)_2(OH)_2(NH_3)_2]^{+}$

(4) $[Fe(en)\ (bpy)\ (NH_3)_2]^{2+}$

जहाँ gly = glycine, en = ethylendiamine और bpy=bipyridyl moities)

(परमाणु संख्याएँ Ti =22, V = 23, Fe = 26, Co= 27)

69. गै

अन्तराआण्विक बलों के परिमाण पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप निम्न प्रकार हैं-

गैस	P	Q	R	S
क्रांतिक ताप (केल्विन में)	33.2	5.3	154.3	126

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर इन गैसों के द्रवण का क्रम क्या होगा? क्रम लिखने के लिए सर्वप्रथम द्रवित होने वाली गैस से प्रारम्भ करें।

(1) P, Q, R, S (2) Q, R, P, S

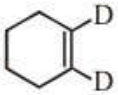
(3) S, R, Q, P (4) R, S, P, Q

70. A व B परमाणुओं की एक फलक केन्द्रित घनीय व्यवस्था में A परमाणु इकाई सेल के कोनों पर हैं जबकि B परमाणु फलकों के केन्द्रों पर है। इकाई सेल के एक फलक पर से परमाणु B अनुपस्थित है :-

(1) AB_3 (2) A_8B_5

(3) A_2B_5 (4) $AB_{2/5}$

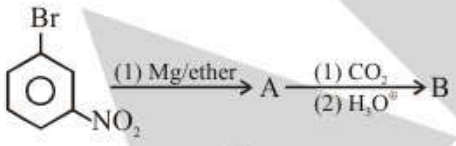
71. $R-C\equiv N+SnCl_2+HCl \longrightarrow A \xrightarrow{H_3O^{\oplus}} RCHO$
Above reaction is known as :
(1) Stephen reaction
(2) Rosenmund reduction
(3) Etard reaction
(4) Mendius reaction

72. Which of the following can show Geometrical isomerism.
(1) Ph – CH = CH – CH_3 (2) 
(3)  (4) All of above

73. Which one of the following ions is the most stable in aqueous solution ?
(1) Mn^{3+} (2) Cr^{3+} (3) V^{3+} (4) Ti^{3+}
(At. No. Ti = 22, V = 23, Cr = 24, Mn=25)

74. Which of the following is incorrectly matched ?
(1) $2r^+ + 2r^- = a$; For NaCl type crystal
(2) Coordination number = 12 ; For fcc unit cell
(3) $4r = \sqrt{3}\,a$; For fcc unit cell
(4) ZnS Crystal ; Frenkel defect

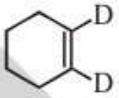
75. If k is rate constant and t is time then the degree of dissociation for a substance undergoing decay with first order kinetics is :-
(1) e^{-kt} (2) $1 - e^{-kt}$
(3) $1 + e^{-kt}$ (4) e^{kt}

76. 
(1) 3 – Nitro benzoic acid
(2) 3 – Nitro benzaldehyde
(3) 3 – Amino benzoic acid
(4) 3 – Amino benzaldehyde

77. If Br^- configuration is [Ar] $3d^{10}4s^24p^6$ then Br^{+2} configuration will be identical to which element ?
(1) Se (2) As (3) Ga (4) Ge

78. Increasing value of magnetic moments of :-
(I) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ (II) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(III) $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ (IV) $[Ni(H_2O)_4]^{2+}$
is :
(1) I < II < III < IV (2) IV < III < II < I
(3) II < III < I < IV (4) I < II < IV < III

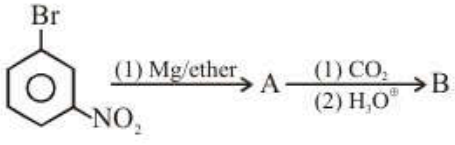
71. $R-C\equiv N+SnCl_2+HCl \longrightarrow A \xrightarrow{H_3O^{\oplus}} RCHO$
उपरोक्त अभिक्रिया कहलाती है। :
(1) स्टीफन अभिक्रिया
(2) रोजेनमुण्ड अपचयन
(3) ऐटार्ड अभिक्रिया
(4) मेण्डियस अभिक्रिया

72. निम्न में से कौन ज्यामिती समावयवता दर्शाता है।
(1) Ph – CH = CH – CH_3 (2) 
(3)  (4) उपरोक्त सभी

73. निम्नलिखित में से कौन से आयन जलीय विलयन में सर्वाधिक स्थायी हैं?
(1) Mn^{3+} (2) Cr^{3+} (3) V^{3+} (4) Ti^{3+}
(परमाणु सं. Ti = 22, V = 23, Cr = 24, Mn=25)

74. निम्न में से कौनसा गलत मिलान है ?
(1) $2r^+ + 2r^- = a$; NaCl प्रकार के क्रिस्टल के लिए
(2) समन्वय संख्या = 12 ; fcc ईकाई सैल के लिए
(3) $4r = \sqrt{3}\,a$; fcc ईकाई सैल के लिए
(4) ZnS क्रिस्टल ; फ्रेंकल दोष

75. k वेग स्थिरांक तथा t समय है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये वियोजन की मात्रा होगी :-
(1) e^{-kt} (2) $1 - e^{-kt}$
(3) $1 + e^{-kt}$ (4) e^{kt}

76. 
(1) 3 – नाइट्रो बेन्जोइक अम्ल
(2) 3 – नाइट्रो बेन्जेल्डि हाइड
(3) 3 – एमीनो बेन्जोइक अम्ल
(4) 3 – एमीनो बेन्जैल्डिहाइड

77. यदि Br^- का विन्यास [Ar] $3d^{10}4s^24p^6$ हो तो Br^{+2} का विन्यास किस तत्व के अनुरूप होगा ?
(1) Se (2) As (3) Ga (4) Ge

78. चुम्बकीय आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम है :-
(I) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ (II) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(III) $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ (IV) $[Ni(H_2O)_4]^{2+}$
(1) I < II < III < IV (2) IV < III < II < I
(3) II < III < I < IV (4) I < II < IV < III

79. Incorrect statement regarding adsorption is :-

(1) The extent of adsorption increases with the increases of surface area

(2) Physical adsorption is an exothermic process but it's enthalpy of adsorption is quite low as compared to chemical adsorption.

(3) Physical adsorption is highly specific and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate.

(4) Physisorption of a gas adsorbed at low temperature may change into chemisorption at a high temperature.

80. A compound MX_2 has observed and normal molecular masses 65.6 and 164 respectively. Calculate percentage of ionization of MX_2 :-

(1) 75%

(2) 65%

(3) 55%

(4) 35%

81. $C_6H_6 \xrightarrow[\text{Conc. } H_2SO_4]{\text{Conc. } HNO_3} B \xrightarrow{Sn + HCl} C \xrightarrow[0-5^\circ]{HNO_2} D \xrightarrow{HBF_4} E \xrightarrow{\Delta} F$

F will be

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

82. Find atomic number of that element from which pairing in 4f orbital starts :-

(1) 57 (2) 58 (3) 64 (4) 65

83. Which of the following statements is **correct** ?

(1) $[Pt(NO_3)_2(en)_2]^{2+}$ complex ion can show linkage isomerism

(2) $[Cr(CO_3)(NH_3)_4]Br$ can show ionization isomerism

(3) $FeCl_3.6H_2O$ can show hydrate isomerism

(4) $[FeCl_3(NH_3)_3]$ can exhibit structural isomerism

79. अधिशोषण के संदर्भ में असत्य कथन होगा :-

(1) सतही क्षैत्रफल बढ़ने के साथ-साथ अधिशोषण बढ़ता है।

(2) भौतिक अधिशोषण ए
इसके अधिशोषण की ऐन्थेल्पी रासायनिक अधिशोषण से कम होती है।

(3) भौतिक अधिशोषण
केवल तभी सम्भव है जब अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बन्ध बने ।

(4) निम्न ताप पर होने वाला भौतिक अधिशोषण, उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण में बदल सकता है।

80. एक यौगिक के प्रेक्षित तथा सामान्य अणुभार क्रमशः 65.6 तथा 164 हैं। MX_2 के आयनन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें:-

(1) 75%

(2) 65%

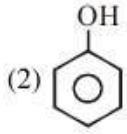
(3) 55%

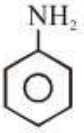
(4) 35%

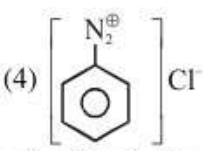
81. $C_6H_6 \xrightarrow[\text{सान्द्र } H_2SO_4]{\text{सान्द्र } HNO_3} B \xrightarrow{Sn + HCl} C \xrightarrow[0-5^\circ]{HNO_2} D \xrightarrow{HBF_4} E \xrightarrow{\Delta} F$

F होगा -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

82. उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा जिसके 4f कक्षक में युग्मन प्रारम्भ होता है :-

(1) 57 (2) 58 (3) 64 (4) 65

83. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है ?

(1) $[Pt(NO_3)_2(en)_2]^{2+}$ संकुल आयन बंधन समावयवता प्रदर्शित कर सकता है।

(2) $[Cr(CO_3)(NH_3)_4]Br$ आयनन समावयता प्रदर्शित कर सकता है।

(3) $FeCl_3.6H_2O$ हाइड्रेट समावयता प्रदर्शित कर सकता है।

(4) $[FeCl_3(NH_3)_3]$ संरचनात्मक समावयता प्रदर्शित कर सकता है।

84. 18 L mixture of N_2 and H_2 gives maximum 6 L of NH_3 at same temperature and pressure then what will be ratio of N_2 and H_2 initially taken ?
(1) 1 : 5
(2) 1 : 1
(3) 1 : 2
(4) (1) & (2) both

85. What is the potential of the cell containing two hydrogen electrodes as represented below :-

$$Pt\ ;\ \frac{1}{2}H_2(g)\ |\ H^+(10^{-8}\ M)\|H^+(10^{-3}M)|\frac{1}{2}H_2(g)\ ;Pt$$

(1) –0.295 V
(2) –0.0591 V
(3) 0.295 V
(4) 0.591 V

86. Which of the following is invert sugar.
(1) Sucrose (2) Maltose
(3) Lactose (4) Glucose

87. In which dative bond is not present ?
(1) Protonation of ether
(2) HCl dissolved in water
(3) Dimerisation of $BeCl_2$
(4) Dimerisation of benzoic acid

88. Which of the following compound forms silicones on hydrolysis ?
(1) $(CH_3)_2SiCl_2$
(2) $(SiH_3)_3N$
(3) $SiCl_4$
(4) All

89. Which of following is correct ?
(1) Radius of orbit $r_{2H} > r_{1He^+} > r_{1H}$
(2) Ionisation energy $I.E_H > I.E_{He^+} > I.E_{Li^{+2}}$
(3) Total Energy $E_{1H} < E_{2H} < E_{3H}$
(4) Energy difference
$E_{2H} - E_{1H} < E_{3H} - E_{2H} < E_{4H} - E_{3H}$

90. The catalyst used in the hydrogenation of oils is
(1) Fe (2) Ni
(3) Pt (4) V_2O_5

84. समान ताप व दाब पर 18 L, N_2 व H_2 का मिश्रण अधिकतम 6 L NH_3 का निर्माण करता है। तब N_2 व H_2 का प्रारम्भिक अनुपात क्या लिया गया होगा ?
(1) 1 : 5
(2) 1 : 1
(3) 1 : 2
(4) (1) & (2) दोनों

85. निम्न सैल का विभव क्या होगा इसके दोनों हाईड्रोजन इलेक्ट्रोड दर्शाये गये है :-

$$Pt\ ;\ \frac{1}{2}H_2(g)\ |\ H^+(10^{-8}\ M)\|H^+(10^{-3}M)|\frac{1}{2}H_2(g)\ ;Pt$$

(1) –0.295 V
(2) –0.0591 V
(3) 0.295 V
(4) 0.591 V

86. निम्न में कौन सी अपवृत शर्करा है।
(1) सुक्रोस (2) माल्टोस
(3) लेक्टोस (4) ग्लुकोस

87. निम्न में से किसमें उपसहसंयोजक बन्ध उपस्थित नहीं है ?
(1) ईथर का प्रोटोनीकरण
(2) जल में घुलित HCl
(3) $BeCl_2$ का द्विलकीकरण
(4) बेंजोइक अम्ल का द्विलकीकरण

88. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक जल अपघटन पर सिलिकोन बना सकता है ?
(1) $(CH_3)_2SiCl_2$
(2) $(SiH_3)_3N$
(3) $SiCl_4$
(4) सभी

89. निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है ?
(1) कक्षक की त्रिज्या $r_{2H} > r_{1He^+} > r_{1H}$
(2) आयनन ऊर्जा $I.E_H > I.E_{He^+} > I.E_{Li^{+2}}$
(3) कुल ऊर्जा $E_{1H} < E_{2H} < E_{3H}$
(4) ऊर्जा का अन्तर
$E_{2H} - E_{1H} < E_{3H} - E_{2H} < E_{4H} - E_{3H}$

90. तेल के हाईड्रोजनीकरण क्रिया में उपयुक्त उत्प्रेरक है :-
(1) Fe (2) Ni
(3) Pt (4) V_2O_5

91. _____ is a life process that is not enential for an individuals survival but for survival of the species :-
(1) Growth (2) Reproduction
(3) Respiration (4) Nutrition

92. Which of the following ART is not used in IVF program ?
(1) ZIFT (2) GIFT
(3) IUT (4) All of these

93. The male and female gametophytes do not have an independent free-living existence in :
(1) Bryophytes
(2) Pteridophyte
(3) Gymnosperm
(4) All the above

94. What is not incorrect for cockroach ?
(1) Alary muscles are 12 pairs
(2) Tubular heart with 14 chambers
(3) Chief erecretory is Uricase glands
(4) Malpighian tubules are present at the junction of foregut and mid gut.

95. Antisense technology is :-
(1) Formation of double stranded DNA from RNA
(2) A technique to prevent mRNA production from template strand of a gene of interest
(3) Introduction of RNA primer to locate a gene
(4) A technique to enhance the recombinant protein production in heterologous host

96. In multicellular organisms the mitosis occurs due to cell growth, which causes the disturbance in _____ ratio :-
(1) Nucleolus-cytoplasm
(2) Cytoplasm-organalle
(3) DNA-protein
(4) Nucleus and cytoplasm

97. Enzyme, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because all of these :-
(1) enhance oxidative metabolism
(2) are conjugated proteins
(3) are exclusively synthesized in the body of a living organism
(4) help in regulating metabolism

91. _____ एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परन्तु स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है :-
(1) वृद्धि (2) जनन
(3) श्वसन (4) पोषण

92. निम्न में से कौन सी ART को IVF कार्यक्रम में उपयोग में नहीं लाया जाता है ?
(1) ZIFT (2) GIFT
(3) IUT (4) ये सभी

93. नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नही पाया जाता है –
(1) ब्रायोफाइट्स में
(2) टेरिड़ोफाइटस में
(3) जिम्नोस्पर्म में (अनावृत्तबीजी)
(4) उपरोक्त सभी

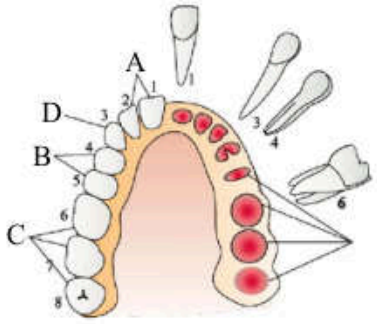
94. तिलचट्टे के बारे मे क्या असत्य नहीं है ?
(1) एलेरी पेशिया 12 जोडी होती है।
(2) नलिकामय हृदय, 14 कक्षों के साथ
(3) मुख्य उत्सर्जी युरिकोस ग्रंथियाँ है।
(4) मेल्पीघी नलिकाएँ अग्रान्त्र तथा मध्यांत्र के बीच होती है।

95. एन्टीसेंस तकनीक हैं :-
(1) आरएनए से द्विरज्जुकी डीएनए का निर्माण होना
(2) ऐच्छिक जीन के टेम्पलेट रज्जुक से उत्पन्न होने वाले mRNA का उत्पादन रोकने की एक तकनीक
(3) एक जीन की स्थिति ज्ञात करने के लिए आरएनए प्राइमर का अन्तर्वेशन
(4) हेटेरोलॉगस होस्ट में पुनर्योजी प्रोटीन के उत्पादन बढ़ाने की एक तकनीक

96. बहुकोशिकीय जीवों में, समसूत्री विभाजन कोशिका वृद्धि के कारण होता है जो कि _____ का अनुपात अवयवस्थित करता है :-
(1) केन्द्रीका – कोशिकाद्रव्य
(2) कोशिकाद्रव्य – कोशिकांग
(3) DNA-प्रोटीन
(4) केन्द्रक – कोशिकाद्रव्य

97. एन्जाइम, विटामिन तथा हार्मोन से एक जैविक रसायन वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योकि ये सभी :-
(1) ऑक्सीकारी उपापचय बढ़ाते है।
(2) ये युग्मित प्रोटीन है।
(3) ये विशिष्ट रूप से जीवित जीवो के शरीर में बनते है।
(4) उपापचय के नियत्रण में मदद करते है।

98. In the given diagram identify A, B, C, D :-



	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	Incisor	Canine	Molar	Premolars
(2)	Incisor	Premolars	Molars	Canine
(3)	Premolars	Canine	Incisor	Molars
(4)	Molars	Premolars	Incisor	Canine

99. Cells forms in bone marrow include :-
(1) RBC
(2) RBC and leucocytes
(3) Leucocytes
(4) Lymphocytes

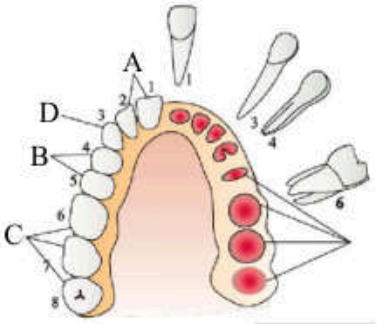
100. Lichen and mosses do not grow in :-
(1) CO_2 polluted area
(2) NO_2 polluted area
(3) CO pulluted area
(4) SO_2 polluted area

101. The cells of endosperm have 24 chromosomes. What will be the number of chromosomes in gametes ?
(1) 8 (2) 16
(3) 23 (4) 32

102. All of the following represents specific epithet except :
(1) Mangifera (2) indica
(3) Tuberosum (4) Leo

103. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into _____ and stored in _____ Tissue :-
(1) Fat, Areolar
(2) Protein, Adipose
(3) Fat, Adipose
(4) Protein, white fibrous connective tissue

98. दिये गये चित्र में A, B, C, D को पहचानिये :-



	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	कृंतक	रदनक	चर्वणक	अग्रचर्वणक
(2)	कृंतक	अग्रचर्वणक	चर्वणक	रदनक
(3)	अग्रचर्वणक	रदनक	रदनक	चर्वणक
(4)	चर्वणक	अग्रचर्वणक	रदनक	रदनक

99. अस्थि मज्जा में बनने वाली कोशिकाओं में शामिल है :-
(1) RBC
(2) RBC और ल्यूक
(3) ल्यूकोसाइट
(4) लिंफोसाइट

100. लाइकेन एवं मॉस वृद्धि नहीं करते
(1) CO_2 प्रदुषित क्षेत्र में
(2) NO_2 प्रदुषित क्षेत्र में
(3) CO प्रदुषित क्षेत्र में
(4) SO_2 प्रदुषित क्षेत्र में

101. यदि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी ?
(1) 8 (2) 16
(3) 23 (4) 32

102. निम्न में से सभी जाति संकेत पद को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक को छोड़कर :-
(1) मेन्जिफेरा (2) इन्डिका
(3) ट्युबरोसम (4) लीओ

103. पोषको की अधिकता होने पर, जिनको तुरन्त उपयोग मे न लिया जाये, उसको _____ में बदला जाता है तथा _____ ऊतक में संग्रहित किया जाता है :-
(1) वसा, वायवीय
(2) प्रोटीन, वसीय
(3) वसा, वसीय
(4) प्रोटीन, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक

104. Read the following statements carefully :-
(A) Hemizygous condition can be achieved in male individuals for autosomal characters.
(B) Hybrid vigour occurs due to heterozygosity in characters.
(C) In pea plants, wrinkled seeds donot have starch grains.
(D) Chromosome 2, 3 and 6 in pea plant do not have genes for any character.
How many of the above statements are wrong?
(1) A and B (2) A, B and C
(3) B, C and D (4) A, C and D

105. Lysine and arginine amino acids are :
(1) (+)ively charged
(2) (–)ively charged
(3) Neural
(4) Lysine in (+)ively charged and Arginine is (–)ively charged

106. Which of the following enzyme is called regulatory enzyme of glycolysis ?
(1) Phasphogluco isomerase
(2) Phaspho fructokinase
(3) Phosphotriose isomerase
(4) Mutase

107. Where did australophithecinens live :-
(1) Australia
(2) East african grassland
(3) Asia
(4) Germany

108. The _____ is freely movable organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum.
(1) Uvula (2) Larynx
(3) Tongue (4) Pharynx

109. Which of the following is an example of total stem parasite ?
(1) Rafflesia (2) Cuscuta
(3) Viscum (4) Santalum

110. Which statement is not correct ?
(1) The number of cervical vertebrae are seven in almost all mammals
(2) Number of floating ribs in human are two pairs.
(3) Number of cranial bones in human are 22.
(4) Number of vertebro chondral ribs in human are 3 pairs.

104. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये :-
(A) अर्धयुग्मजी अवस्था नर सदस्यों में ऑटोसोमल लक्षण के लिए उपस्थित होती है।
(B) संकर औज
होता है।
(C) मटर पौध
हैं।
(D) मटर पौध 2, 3 और 6 वें गुणसूत्रों में किसी भी लक्षण के जीन उपस्थित नहीं होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौनसे कथन असत्य हैं ?
(1) A और B (2) A, B और C
(3) B, C और D (4) A, C और D

105. लाइसीन व आर्जिनीन अमीनों अम्ल होते हैं:-
(1) (+) आवेशित
(2) (–) आवेशित
(3) उदासीन
(4) लाइसीन (+) आवेशित व आर्जिनीन (–) आवेशित

106. निम्न में से कौनसा एन्जाइम ग्लाइकोलाइसिस का नियंत्रक एन्जाइम है।
(1) फोस्फो ग्लूकोआइसोमरेज
(2) फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेज
(3) फोस्फो ट्रायोस आइसोमरेज
(4) म्यूटेज

107. आस्ट्रेलोपिथेसिनेन्स कहाँ रहता था :-
(1) आस्ट्रेलिया
(2) पूर्वी अफ्रीकी घास मैदान
(3) एशिया
(4) जर्मनी

108. _____ स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग जो फ्रेनलम (Frenutum) द्वारा मुखगुहा की आधार से जुड़ी होती है।
(1) तालू (2) कंठ
(3) जिव्हा (4) ग्रसनी

109. निम्नलिखित में से कौनसा एक पूर्ण स्तम्भ परजीवी का उदाहरण है ?
(1) रेफ्लेशिया (2) कस्कुटा
(3) विस्कम (4) चंदन

110. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
(1) लगभग सभी स्तनधारियों में ग्रीवा कशेरूकाओं की संख्या 7 होती है।
(2) मनुष्य में 2 जोड़ी प्लावी पसलियां पायी जाती है।
(3) मनुष्य में मस्तिष्क में 22 अस्थियां होती है।
(4) मनुष्य में वर्टिबोकोन्ड्रल पसलियों की संख्या 3 जोड़ी होती है।

111. Select the group of plants that possess stilt roots:-

(1) *Zea mays*, Rhizophora mangle

(2) *Pandanus odoratissimus*,*Ficus bengalensis*

(3) Rhizophora mangle, *Hedera helix*

(4) *Ficus bengalensis*, *Pisum sativum*

112. Which of the following represents Phylum / Division ?

(1) Primata (2) Arthropoda

(3) Mammalia (4) Insecta

113. In Cockroach, each Oothecae contains eggs :-

(1) 12 – 14 (2) 14 – 16

(3) 13 – 15 (4) 16 – 18

114. Inheritance of skin colour in humans is an example of :-

(1) chromosomal aberration

(2) point mutation

(3) polygenic inheritance

(4) codominance

115. Resistance to jassids in cotton and cereal leaf beetle in wheat are assosiated with :

(1) Solid stem

(2) High aspartic acid

(3) Necter less

(4) Hairy leaves

116. The first step in Dark Reaction of photosynthesis is :-

(1) Formation of ATP

(2) Excitation of chlorophyll molicule

(3) Photolysis of water

(4) Attachment of carbon dioxide to pentose sugar

117. Potato and sweet potato are example of

(1) Homologous organ

(2) Vestigial structure

(3) Analogous structure

(4) Atavism

118. Diphyodont teeth in Human is :-

(1) 2nd premolar (2) 2nd molar

(3) 1st premolar (4) 3rd molar

119. Which of the following act as 'Conduits' for energy transfer across trophic level ?

(1) Parasite (2) Predator

(3) Scavanger (4) Decomposer

111. पौध

जाती है :-

(1) *जिया मेज*, राइजोफोरा मेंगल

(2) *पेण्डानस ओडोरेटिसिमस, फाइकस बेंगालेंसिस*

(3) राइजोफोरा मेंगल, *हेडेरा हेलिक्स*

(4) *फाइकस बेंगालेंसिस, पाइसम सेटाइवम*

112. निम्न में से कौन प्रभाग/संघ को प्रदर्शित कर रहा है?

(1) प्राइमेटा (2) आथ्रोपोड़ा

(3) मेमेलिया (4) Insecta

113. कॉकरोच की प्रत्येक डिंभकोष्ठ (ऊथिका) में अण्डे होते है:-

(1) 12 – 14 (2) 14 – 16

(3) 13 – 15 (4) 16 – 18

114. मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है:-

(1) गुणसूत्री उत्परिवर्तन

(2) बिंदु उत्परिवर्तन

(3) बहुजीनी वंशागति

(4) सहप्रभाविता

115. कपास में जैसिड के प्रति तथा गेहूँ में सीरियल लीफ बीटल के प्रति प्रतिरोध किससे सम्बद्ध है:-

(1) ठोस तना

(2) उच्च एस्पार्टिक एसिड

(3) पुष्परस का अभाव

(4) रोमिल पत्तियाँ

116. प्रकाश संश्लेषण में अन्धकार अभिक्रिया का प्रथम पद क्या होता है :-

(1) ATP का निर्माण

(2) क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन

(3) जल का प्रकाशीय वियोजन

(4) पेन्टोस शर्करा से CO_2 का जुड़ना

117. आलू तथा शकरकंद उदाहरण है :-

(1) समजात अंग

(2) अवशेषी संरचना

(3) समवृत्ति संरचना

(4) पूर्वजता

118. मानव में द्विबारदंती दाँत है :-

(1) 2nd अग्रचर्णवक (2) 2nd चर्णवक

(3) 1st अग्रचर्णवक (4) 3rd चर्णवक

119. निम्नलिखित में से कौनसा विभिन्न पोषण स्तरों के लिए ऊर्जा स्थानान्तरण के स्त्रोत के रूप में कार्य करता है :-

(1) परजीवी (2) परभक्षी

(3) सफाईकर्मी (4) अपघटक

120. Which of the following bone is not a part of appendicular skeleton?
(1) Humerous (2) Tibia
(3) Scaphoid (4) Sternum

121. In _____ placentation, a monocarpellary ovary bears a many ovules along the junction of two fused margins :-
(1) Axile (2) Parietal
(3) Free central (4) Marginal

122. Only heterotrophic nutrition is found in kingdom:
(1) Monera (2) Protista
(3) Fungi (4) Plantae

123. The main function of pedicellarae is :-
(1) Reproduction (2) Locomotion
(3) Cleaning (4) Food transportation

124. In a cross between individuals homozygous for (a, b) and wild type (+ +). In this cross 700 out of 1000 individuals were of parental type. Then the distance between a and b is :-
(1) 70 map unit (2) 35 map unit
(3) 30 map unit (4) 15 map unit

125. Principle of plant tissue culture ?
(1) Totipotency (2) Pleuripotency
(3) PCR (4) Mutation

126. Uniport, Symport and Antiport are the types of :-
(1) Simple diffusion
(2) Facilitated diffusion
(3) Active transport
(4) Osmosis

127. Which one of the following option is least aplicable for origin of new species :-
(1) Variations
(2) Genetic drift
(3) Isolation
(4) Inheritane of acquired character

120. निम्नलिखित में से कौनसी अस्थि अनुबंधीय कंकाल का भाग सही है ?
(1) प्रगंडिका (2) अंतर्जंघिका
(3) स्केफॉइड (4) उरोस्थि

121. _____ जरायुन्यास में, एक एकअण्डपी अण्डाशय में दो संलयित किनारों के संगम पर केवल एक लम्बवत् बीजाण्ड होता है:-
(1) स्तम्भीय (2) भित्तीय
(3) मुक्त स्तम्भीय (4) सीमान्त

122. किस जगत में केवल विषमपोषी पाये जाते है?
(1) मोनेरा (2) प्रोटिस्टा
(3) कवक (फंजाई) (4) प्लान्टी (पादप जगत)

123. पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है :-
(1) जनन (2) गमन
(3) सफाई (4) भोजन परिवहन

124. दो सदस्य जो (a, b) तथा वन्य जीन (+ +) के लिये समयुग्मजी हैं के मध्य क्रास करवाया गया। इसमें F_2 पीढ़ी में 1000 में 700 सदस्य पैतृक प्रकार के मिले। a तथा b जीन के मध्य दूरी क्या होगी :-
(1) 70 map unit (2) 35 map unit
(3) 30 map unit (4) 15 map unit

125. पादप ऊत्तक संवर्धन का सिद्धान्त है।
(1) पूर्णशक्तता (2) प्लुरिपोटेन्सी
(3) PCR (4) उत्परिवर्तन

126. युनीपोर्ट, सिमपोर्ट तथा एन्टीपोर्ट आदी किसके प्रकार है :-
(1) सरल विसरण
(2) सुगमित विसरण
(3) सक्रिय परिवहन
(4) परासरण

127. निम्न में से कौनसा विकल्प नयी जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे कम उपयुक्त है :-
(1) विभिन्नताएं
(2) आनुवांशिक अपवाह
(3) पृथक्करण
(4) उपार्जित लक्षणों की वंशागति

128. Total volume of air person can expire after a normal inspiration is :-
(1) Residual volume
(2) Inspiratory capacity
(3) Expiratory capacity
(4) Vital capacity

129. Species which occur most abundantly and spend their time in ecotone known as :-
(1) Key stone species
(2) Endemic species
(3) Critical link species
(4) Edge species

130. Regulatory proteins of skeletal muscle are :-
(1) Actin and myosin
(2) Troponin and tropomyosine
(3) Actinin and troponin
(4) Tropomyosin and myosin

131. During secondary growth in a dicot root, cork cambium is formed by the activity of :-
(1) Cortex
(2) Hypodermis
(3) Pericycle
(4) Epidermis

132. Eubacteria cannot do :
(1) Meiosis
(2) N_2–fixation
(3) Water pollution
(4) Nutrient recycling

133. The common character between *Balanoglossus*, *Herdmania* and *Branchiostoma* is/are :-
(1) Bisexual
(2) Nocturnal
(3) Retrogressive metamorphosis
(4) Ciliary feeder

134. In Drosophila, how many linkage groups will be represented ?
(1) 10 (2) 8
(3) 5 (4) 4

128. सामान्य अंत: श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति नि:श्वासित कर सकता है, वह है :-
(1) अवशिष्ट आयतन
(2) अंत:श्वसन क्षमता
(3) नि:श्वसन क्षमता
(4) जैव

129. प्रजाति जो अधिक संख्या में एवं अधिक समय इकोटोन क्षेत्र में व्यतीत करती है कहलाती है :-
(1) कुंज शिला प्रजाति
(2) स्थानिक प्रजाति
(3) क्रांतिक योजी प्रजाति
(4) कोर प्रजाति

130. कंकालीय पेशियों में पाए जाने वाले नियामक प्रोटीन है।
(1) एक्टिन एवं मायोसिन
(2) ट्रोपोनिन एवं ट्रोपोमायोसिन
(3) एक्टिनिन एवं ट्रोपोनिन
(4) ट्रोपोमायोसिन एवं मायोसिन

131. द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के दौरान काग एधा का निर्माण किसकी सक्रियता के कारण होता है :-
(1) वल्कुट
(2) अधस्त्वचा
(3) परिरम्भ
(4) बाह्यत्वचा

132. सत्य जीवाणु (यूबेक्टीरिया) नही कर सकते -
(1) अर्धसूत्री विभाजन
(2) N_2–स्थिरीकरण
(3) जल प्रदूषण
(4) पोषकों का पुनरावर्तन

133. *ब्रैंकि* , *हर्डमानिया* तथा *बेलेनोग्लोसस* में सामान्य लक्षण है :-
(1) द्विलिंगी
(2) रात्रीचर
(3) प्रतिगामी कायान्तरण
(4) सीलियरी फीडर

134. ड्रोसोफिला में, कितने सहलग्नता समूह प्रदर्शित होगें ?
(1) 10 (2) 8
(3) 5 (4) 4

135. Match the column I with column-II :-

Column-I		Column-II	
(A)	Rapeseed mustard	(i)	Pusa gaurav
(B)	Okra	(ii)	Jassids
(C)	Flat bean	(iii)	Shoot borer
(D)	Cow pea	(iv)	Bacterial blight

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

136. Find out the correct relationship :-
(1) $\psi_S = \psi_W + \psi_P$
(2) $\psi_P = \psi_W + \psi_S$
(3) $\psi_W = \psi_P - \psi_S$
(4) $\psi_W = \psi_S + \psi_P$

137. Cancer of epithelial cells is called ?
(1) Carcinoma (2) Sarcoma
(3) Leukemia (4) Lipoma

138. During swallowing entry of food into the larynx is prevented by :-
(1) Sound box
(2) Trachea
(3) Gullet
(4) Epiglottis

139. Which productivity also known as total photosynthesis ?
(1) Gross primary productivity
(2) Net primary productivity
(3) Net community productivity
(4) Secondary productivity

140. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through junction called as :
(1) Synapse
(2) Neuro-muscular junction
(3) Synapsis
(4) Both (1) and (2)

135. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित करो ?

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	रेपीसीड मस्टर्ड	(i)	पूसा गौरव
(B)	ओकरा	(ii)	जै
(C)	फ्लैट	(iii)	''तना भेदक''
(D)	लोबिया	(iv)	जीवाणुवीय अंगमारी

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-ii, C-ii, D-iv
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

136. सही सम्बन्ध को पहिचानीये :-
(1) $\psi_S = \psi_W + \psi_P$
(2) $\psi_P = \psi_W + \psi_S$
(3) $\psi_W = \psi_P - \psi_S$
(4) $\psi_W = \psi_S + \psi_P$

137. उपकला कोशिका के कैंसर को क्या कहते है ?
(1) कार्सिनोमा (2) सार्कोमा
(3) ल्यूकेमिया (4) लाइपोमा

138. भोजन निगलते समय, भोजन को कंठ में प्रवेश करने से रोकती है :-
(1) ध्वनि पेटिका
(2) श्वासनली
(3) गुलट
(4) कंठच्छद

139. किस उत्पादन को कुल प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है ?
(1) सकल प्राथमिक उत्पादकता
(2) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता
(3) शुद्ध समुदाय उत्पादकता
(4) द्वितीयक उत्पादकता

140. तंत्रिका आवेग का संचरण एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तंत्र एक संधि द्वारा होता हैं जिसे कहते है -
(1) साइनेप्स
(2) तंत्रिका-पेशी संधि
(3) साइनेप्सिस
(4) (1) एवं (2) दोनों

141. 'A' cells start division and enter in 'B' stage of meiotic division and get temporarily 'C' at this stage, called 'D' identify A, B, C and D :-

(1) A-Oogonia, B-Metaphase-I, C-Arrested, D-Primary oocyte

(2) A-Oogonia, B-Anaphase-I, C-Peleased, D-Secondary oocyte

(3) A-Oogonia, B-Prophase I, C-Arrested, D-Primary oocyte

(4) A-Oogonia, B-Telophase-I, C-Released, D-Secondary oocyte

142. All single celled eukaryotes are placed under ___(A)____, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Identify A :

(1) Monera (2) Mycota

(3) Protista (4) Plantae

143. *Petromyzon* differs from *scoliodon* in having :-

(1) Jawed mouth (2) Cranium

(3) Circular mouth (4) Scales

144. The possibility of a female being haemophilic is extermely rare because mother of such a female has to be at least __(a)__ and father should be __(b)__

(1) a-haemophilic, b-carrier

(2) a-carrier, b-haemophilic

(3) a-haemophilic, b-normal

(4) a-haemophilic, b-haemophilic

145. In a linear double stranded DNA 6.2 kilo base pairs are present. If thymine is 2160 then give the number of guanine base :-

(1) 8400 (2) 4040

(3) 4100 (4) 3860

146. Select the total number of incorrect statements from the following :-

(A) The diffusion rate depends on size of substrate

(B) Diffusion across membrane depends upon solubility of lipid

(C) Membrane proteins are sites for hydrophilic substance to cross membrane.

(D) Facilitated diffusion does not require concentration gradient.

(1) A (2) B

(3) C (4) D

141. 'A' कोशिकायें विभाजन प्रारंभ करती है तथा अर्द्धसूत्री विभाजन की 'B' प्रावस्था में प्रवेश करती है एवं अस्थायी रूप से इस प्रावस्था में 'C' जाती है 'D' कहते है। A, B, C तथा D को पहचानिये :-

(1) A-ऊगोनिया, B-मेटाफेज-I, C-रूक जाती है, D-प्राथमिक अण्डकोशिका

(2) A-ऊगोनिया, B-ऐनाफेज-I, C-मुक्त हो जाती है, D-द्वितीयक अण्ड कोशिका

(3) A-ऊगोनिया, B-प्रोफेज I, C-रूक जाती है, D-प्राथमिक अण्ड कोशिका

(4) A-ऊगोनिया, B-टीलोफेज-I, C-मुक्त होती है, D-द्वितीयक अण्ड कोशिका

142. सभी एककोशिकीय यूकैरियोट्स को ___(A)____ के अंतर्गत रखा गया हैं, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नही हो पायी है। A को पहचानिये –

(1) मोनेरा (2) माइकोटा

(3) प्रोटिस्टा (4) प्लान्टी

143. *पेट्रोमाइजोन, स्कोलियोडोन* से भिन्न है, रखने में :-

(1) जबडेयुक्त मुख (2) कपाल

(3) वृत्ताकार मुख (4) शल्क

144. एक स्त्री के हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होने की संभावना अत्यन्त कम होती है, क्योंकि ऐसी स्त्री की अवस्था के लिए उसकी माता को कम से कम __(a)__ तथा पिता को __(b)__ होना चाहिए?

(1) a-हीमोफीलिया ग्रसित, b-वाहक

(2) a-वाहक, b-हीमोफीलिया ग्रसित

(3) a-हीमोफीलिया ग्रसित, b-सामान्य

(4) a-हीमोफीलिया ग्रसित, b-हीमोफीलिया ग्रसित

145. अगर किसी रेखीय द्विरज्जुकीय DNA में 6.2 किलो bp है और 2160 है

बताऐं:-

(1) 8400 (2) 4040

(3) 4100 (4) 3860

146. निम्नलिखित में से असत्य कथनों की संख्या बताईये :-

(A) विसरण की दर पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है।

(B) झिल्ली में से विसरण वसा की विलेयता पर निर्भर करता है।

(C) झिल्ली प्रोटीन वे स्थान है जहाँ से जल स्नेही पदार्थ झिल्ली में से आजा सकते है।

(D) सुगमित विसरण के लिए सान्द्रताप्रवणता आवश्यक नहीं

(1) A (2) B

(3) C (4) D

147. Incubation period of AIDS is generally ?
(1) 5–10 months (2) 10–12 years
(3) 12–18 years (4) 5–10 years

148. Many collecting duct converge and through medullary Pyramids in the calyces open into the:-
(1) Renal Pelvis
(2) Duct. of Bellni
(3) Column of Bertini
(4) Vasa Recta

149. Birds and mammals attain greater body size in cold region and lesser in warm region. This rule was given by :-
(1) Allen rule (2) Bergman rule
(3) Gause rule (4) Dolo's rule

150. The most convulated part of hind brain is involved in :
(1) Involuntary control of voluntary muscles
(2) Voluntary control of voluntary muscles
(3) Involuntary control of involuntary muscles
(4) Voluntary control of involuntary muscles

151. Which of the following statements regarding sertoli cell is correct ?
(1) It is found in seminiferous tubule and secrete testosterone hormone
(2) It is a place where spermatozoa is concentrated and stored until ejaculation
(3) It secrete spermatozoa activating substance like fructose, citrate, inositol, prostaglandin and protein
(4) It is found in seminiterous tubule and function as nurse cells for differentiating spermatozoa

152. How many statements are correct about fungi :
(i) They shows a great diversity in morphology
(ii) They prefer to grow in warm and humid places
(iii) With the exception of yeasts which are unicellular fungi are filamentous
(iv) Only some fungi are hetetotrophs.
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

153. Pneumatic bones are present in :-
(1) *Archaeopterix* (2) *Chelone*
(3) *Corvus* (4) *Pteropus*

147. सामान्यत: AIDS उद्‌भवन काल क्या होता है ?
(1) 5–10 मास (2) 10–12 वर्ष
(3) 12–18 वर्ष (4) 5–10 वर्ष

148. अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई खुलती है :-
(1) वृक्कीय श्रोणि में
(2) बेलिनाई की नलिका में
(3) बरटिनी के स्तम्भ
(4) वासा रेक्टा

149. पक्षी एवं स्तनधारी जो ठण्डे क्षेत्र में रहते हैं उनका शरीर आकार बड़ा व गर्म क्षेत्र वालों का छोटा होता है यह नियम दिया था
(1) ऐलन का नियम (2) बर्गमान का नियम
(3) गाऊस का नियम (4) डोलो का नियम

150. पश्च मस्तिष्क का सबसे विलगित भाग निम्न कार्य के लिये है –
(1) ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक नियंत्रण
(2) ऐच्छिक पेशियों में ऐच्छिक नियंत्रण
(3) अनैच्छिक
(4) अनैच्छिक

151. निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्टोली कोशिका के संदर्भ में सत्य हैं ?
(1) यह सेमीनीफेरस नलिकाओं में पायी जाती है तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्त्रावित करती है
(2) यह वह स्थल है जहाँ स्पर्मेटोजोआ सान्द्रित तथा स्खलन तक संग्रहित होते है
(3) यह स्पेंमेटोजोआ सक्रियणकारी पदार्थ जैसे फ्रक्टोज सिट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लेंडिन तथा प्रोटीन स्त्रावित करता है
(4) यह सेमीनीफेरस नलिकाओं में पायी जाती है तथा विभेदित होते हुए स्पर्मेटोजोआ के लिये नर्स कोशिकाओं के समान कार्य करता है

152. कवकों से सबंधित कितने कथन सत्य है –
(i) इनकी आकारिकी में बहुत भिन्नता होती है।
(ii) ये गरम तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते है।
(iii) फंजाई तंतुमयी हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिक हैं इसका अपवाद है।
(iv) सिर्फ कुछ फंजाई परपोषित होते है।
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

153. वातिल अस्थियाँ उपस्थित है :-
(1) *ऑर्कियोप्टेरिक्स* (2) कीलोन
(3) *कार्वस* (4) *टेरोपस*

154. Which of the following statement is wrong about thalassemia ?

(1) It is caused by deficient synthesis of α and β subunits of globin chain

(2) It is a quantitative abnormality of polypeptide globin chain synthesis

(3) Clinically the patients are anaemic and need Massive blood transfusion

(4) The patients can be treated by multidrug therapy (MDT)

155. If Meselson and stahl's experiment is continued for four generations in bacteria, The ratio of $N_{15}/N_{15} : N_{15}/N_{14} : N_{14}/N_{14}$ containing DNA in the fourth generation would be :-

(1) 1 : 1 : 0 (2) 1 : 4 : 0

(3) 0 : 1 : 3 (4) 0 : 1 : 7

156. Which of the following translocated through phloem :-

(1) Sugars (2) Amino acid

(3) Hormone (4) All of these

157. Antiserum has :-

(1) Antigen (2) Antibody

(3) W.B.C. (4) R.B.C.

158. Shapes of Henle's loop and vasa recta are :-

(1) 'C' shaped and 'U' shaped respectively

(2) 'U' shaped and 'C' shaped respectively

(3) Hairpin shaped and 'U' shaped respectively

(4) Hairpin shaped and 'C' shaped respectively

159. Which of the following is not an example of exhaustible resource ?

(1) Natural gas (2) Coal

(3) Tidal power (4) Soil

160. Which of the following nerve helps in maintaining the equilibrium of body :

(1) Auditory nerve

(2) Abducens nerve

(3) Trochlear nerve

(4) Cochlear nerve

154. थैलेसीमिया हैं ?

(1) यह ग्लोबिन श्रृंखला की α और β उपइकाई के अपूर्ण संश्लेषण के कारण होता है

(2) यह ग्लोबिन श्रृंखला के पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण में मात्रात्मक असामान्यता है

(3) चिकित्सा की दृष्टि से, रोगी रक्ताल्पता से ग्रसित होता है और उसे विशाल पैमाने पर रूधिराधान की आवश्यकता होती है

(4) रोगी को बहुऔषधीय उपचार (MDT) द्वारा ठीक किया जा सकता हैं

155. यदि Meselson व Stahl के प्रयोग को चार पीढ़ियों तक बैक्टीरिया में किया जाये तो चौथी पीढ़ी $N_{15}/N_{15} : N_{15}/N_{14} : N_{14}/N_{14}$ DNA का अनुपात क्या होगा :-

(1) 1 : 1 : 0 (2) 1 : 4 : 0

(3) 0 : 1 : 3 (4) 0 : 1 : 7

156. निम्न में से कौनसा फ्लोएम द्वारा स्थानातरित होता है :-

(1) शर्कराये (2) एमिनो अम्ल

(3) हार्मोन (4) उपरोक्त सभी

157. एण्टीसिरम में होता है :-

(1) प्रतिजन (2) प्रतिरक्षी

(3) श्वेत रक्त कणिकायें (4) लाल रक्त कणिकायें

158. हेनले पाश और वासा रेक्टा का आकार होता है :-

(1) क्रमशः 'C' आकार और 'U' आकार

(2) क्रमशः 'U' आकार और 'C' आकार

(3) क्रमशः हेयर पिन आकार और 'U' आकार

(4) क्रमशः हेयर पिन आकार और 'C' आकार

159. निम्नलिखित में से कौनसा समाप्य संसाधन का उदाहरण नहीं है ?

(1) प्राकृतिक गैस (2) कोयला

(3) ज्वारीय ऊर्जा (4) मृदा

160. निम्न में से कौनसी तंत्रिका शरीर के संतुलन को बनाये रखने में सहायता प्रदान करती है -

(1) श्रवण तंत्रिका

(2) अपचालक तंत्रिका

(3) चक्रक तंत्रिका

(4) कॉक्लियर तंत्रिका

161. HCG is secreted by :-
(1) Inner cell mass
(2) Trophoblast layer
(3) Liquour folliculie
(4) Chorion

162. Which of the following is known as : Contagium vivum fluidum (infectious living fluid)
(1) Eubacteria
(2) Fungi
(3) Viruses
(4) Mycoplasm

163. Secretory unit of sebaceous gland is composed of :-
(1) Cuboidal epithelium
(2) Stratified squamous epithelium
(3) Squamous epithelium
(4) Columnar epithelium

164. Plasmid is used as vector because :-
(1) It is circular DNA which have capability to join with eukaryotic DNA
(2) It can move between prokaryotes and eukaryotes
(3) It has antibiotic resistant gene
(4) It is main part of bacterial chromosome

165. s-phase marks the phase of :-
(1) Normal size maintaining stage
(2) Organelle duplication
(3) Chromosome duplication
(4) Cytoplasmic growth

166. Which of the following expression describe nitrogen fixation :-
(1) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$
(2) $2NH_4^+ + 2O_2 + 8e^- \longrightarrow N_2 + 4H_2O$
(3) $2NH_3 \longrightarrow N_2 + 3H_2$
(4) $2N_2$ + glucose $\longrightarrow$ 2 amino acid

167. Immunity aquired after an infection is ?
(1) Active immunity
(2) Passive immunity
(3) Innate immunity
(4) both 2 and 3

168. Uriniferous tubules are mainly concerned with :-
(1) Concentration of urine
(2) Passage of urine
(3) Removal of urea from blood
(4) Reabsorption of useful substances from glomerular filtrate

161. HCG स्त्रावित करता है :-
(1) आंतरिक कोशिका समूह
(2) ट्रोफोब्लास्ट परत
(3) लिकर फोलिक्यूलाइ
(4) कोरियॉन

162. निम्न में से कौन कंटेजियम वाइवम फ्लुयडम (संक्रामक जीवित तरल) के नाम से जाना जाता है –
(1) यूबैक्टीरिया
(2) फंजाई
(3) विषाणु
(4) माइकोप्लाज्मा

163. स्वेद ग्रंथि की स्त्रावी इकाई बनी होती है :-
(1) घनाकार उपकला
(2) स्तरित शल्काकार उपकला
(3) शल्काकार उपकला
(4) स्तम्भाकार उपकला

164. प्लाज्मिड को वाहक की तरह प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि:-
(1) यह एक वृत्ताकार डीएनए होता है जिसमें यूकेरियोटिक डीएनए के साथ संयुक्त होने की क्षमता उपस्थित होती है
(2) यह प्रोकेरिओट्स और यूकेरियोट्स के मध्य स्थानान्तरित हो सकता है
(3) इसमें एन्टीबॉयोटिक प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते है
(4) यह बैक्ट

165. s-अवस्था निम्न को दर्शाता है :-
(1) सामान्य आकार बनाये रखने वाली अवस्था
(2) कोशिकांग गुणन
(3) गुणसूत्र गुणन
(4) कोशिक द्रव्य वृद्धि

166. निम्न में से कौनसा निरूपण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की व्याख्या करता है :-
(1) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$
(2) $2NH_4^+ + 2O_2 + 8e^- \longrightarrow N_2 + 4H_2O$
(3) $2NH_3 \longrightarrow N_2 + 3H_2$
(4) $2N_2$ + glucose $\longrightarrow$ 2 amino acid

167. संक्रमण के पश्चात् उपार्जित की जाने वाली प्रतिरक्षा है ?
(1) सक्रिय प्रतिरक्षा
(2) निष्क्रय प्रतिरक्षा
(3) जन्मजात प्रतिरक्षा
(4) 2 और 3 दोनों

168. नेफ्रोन नलिका मुख्य रूप से संबन्धित है :-
(1) मूत्र सान्द्रण से
(2) मूत्र के मार्ग से
(3) रक्त से यूरिका निष्कासन से
(4) निस्यंद से आवश्यक तत्व के पुन: अवशोषण से

169. Wild life protection act in India introduced in :-
(1) 1972 (2) 1974
(3) 1988 (4) 1986

170. Which gland stores hormone in intercellular space before it's secretion into blood :
(1) Pituitary gland
(2) Thyroid gland
(3) Hypothalamus
(4) Ovary

171. Study the given statements and answer the questions :-

During 'P' phase of the menstrual cycle if pregnancy does not happen, the 'Q' dies usually around day 22 in a 28 days cycle. The drop in 'R' levels causes the lining of the uterus to fall away. This is known as 'S'. Identify P, Q, R, S:-

(1) P-menstrual, Q-Graffian follicle, R-Estrogen, S-Menstruation
(2) P-Ovulatory, Q-Endometrium, R-FSH, S-Menopause
(3) P-Luteal, Q-Corpus luteum, R-Progesterone, S-Menstruation
(4) P-Follicular, Q-Secondary oocyte, R-LH, S-Menstruation

172. Among the following how many are the mosses ?

Funaria, Polytrichum, Sphagnum, Marchantia, Riccia, Equisetum, Selaginella

(1) Two (2) Three
(3) Six (4) Five

173. Which one of the following option is incorrect about cockroach ?
(1) One pair of anal style are present 9th sternum of male cockroach only.
(2) One pair of anal cerci are present 10th tergum of male and female cockroach.
(3) 4 pair of malpighian tubules are found in cockroach between midgut and hind gut.
(4) Uricose glands are excretory structures found only in male cockroach.

169. वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब प्रस्तावित किया ?
(1) 1972 (2) 1974
(3) 1988 (4) 1986

170. कौनस
अन्तरकोशिकीय स्थान में संचित करती है –
(1) पीयूष ग्रंथि
(2) थाइरॉइड ग्रंथि
(3) हाइपोथैलेमस
(4) अण्डाशय

171. दिये गये कथनों का अध्ययन कीजिये तथा दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिये :-

आर्वत चक्र की 'P' प्रावस्था के दौरान यदि सगर्भता नहीं होती है तब 28 दिनों के चक्र में लगभग 22 वें दिन 'Q' मृत हो जाता है। 'R' के स्तर में कमी से गर्भाशयी भिति गिर जाती है। ये 'S' के रूप में माना जाता है। P, Q, R, S को पहचानिये :-

(1) P-ऋतुस्त्राव, Q-ग्राफियन पुटक, R-एस्ट्रोजन, S-रजोदर्शन
(2) P-अण्डोत्सर्ग, Q-अंत:गर्भाशयी, R-एफ एस एच, S-रजोनिवृति
(3) P-ल्यूटियल, Q-कार्पस ल्युटियम, R-प्रोजेस्टेरॉन, S-ऋतुस्त्राव
(4) P-पुटकीय, Q-द्वितीयक अण्डकोशिका, R-एल एच, S-ऋतुस्त्राव

172. निम्नलिखित में से कितने मॉसेस है ?

फ्युनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, मारकेन्शिया, रिक्सीया, इक्वीसीटम, सीलेजिनेला

(1) दो (2) तीन
(3) छ: (4) पांच

173. निम्नलिखित विकल्पो में से कौनसा विकल्प तिलचट्टे के बारे में गलत है ?
(1) एक जोड़ी गुद कंटिकाए सिर्फ नर कॉकरोच में 9th स्टरनम में पायी जाती है।
(2) एक जोडी गुदीय लूम नर तथा मादा दोनो के 10th टरगम में पायी जाती है।
(3) 4 जोड़ी मैल्पीघी नलिकाएँ, मध्यान्त्र तथा पश्चांत्र के बीच पायी जाती है।
(4) युरिकोस ग्रंथियाँ, उत्सर्जी संरचनाए है जो सिर्फ नर कॉकरोच में पायी जाती है।

174. Which of the following is incorrectly matched:-

(1) Gel electrophoresis – separation of charged biomolecules

(2) Competent host cell – cell ready to uptake alien DNA

(3) Biolistic method – vector mediated gene transfer

(4) DNA ligase – Molecular glue

175. After the dissolution of the synaptonemal complex, the bivalents are attached to each other only at the site of cross-overs the structure formed is add :-

(1) Synaptonemal complex

(2) Synopsis

(3) Chiasmata

(4) Terminalisation

176. In photosynthesis, Hydrogen is transferred from the light reaction to Dark Reaction by :-

(1) DPN (2) FAD

(3) ATP (4) NADP

177. Inbreeding refers to the mating between:

(1) The animals of same breed having atleast one common ancestor upto 4-6 generations

(2) The animals of same breed having no common ancestors upto 4-6 generations on either sides of pedigree

(3) Animals of two different breed of same species

(4) Animals of two different species of same genus

178. Donor X and recipient Y belong to same blood group. Transfusion has led to RBC agglutination because :-

(1) X is Rh^-, Y is Rh^+

(2) X is Rh^+, Y is Rh^-

(3) Both are Rh^-

(4) Both are Rh^+

179. Which of the following is not an example of nonbiodegradable pollutant ?

(1) Glass

(2) DDT

(3) Wood

(4) Compounds of phenol

174. निम्नलिखित में से कौन सा असत्य मिलान है :-

(1) जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस – आवेशित जैव अणुओं का पृथक्करण

(2) कम्पीटेंट होस्ट कोशिका – बाहरी डीएनए के अर्न्तग्रहण के लिए तैयार कोशिका

(3) बायोलिस्टिक विधि – वाहक के माध्यम से जीन स्थानान्तरण

(4) डीएनए लायगेज – आण्विक गोंद

175. साइनै

केवल जीन विनिमय के स्थान पर जुड़े रहने से निम्न संरचना का निर्माण होता है :-

(1) साइनैप्ट

(2) साइनैप्सिस

(3) कियाज्मै

(4) उपांतीभवन

176. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिय अभिक्रिया से अप्रकाशिय अभिक्रिया में हाइड्रोजन स्थानान्तरण किसके द्वारा होता है :-

(1) DPN (2) FAD

(3) ATP (4) NADP

177. अंत: प्रजनन का अर्थ निम्न के मध्य संगम से है-

(1) एक ही नस्ल के प्राणी जिनमे 4-6 पीढ़ियों तक कोई ना कोई पूर्वज उभयनिष्ठ हो

(2) एक ही नस्ल के प्राणी जिनमें 4-6 पीढ़ियों तक दोनों वंशावलियों में कोई भी पूर्वज उभयनिष्ठ ना हो

(3) एक ही जाति की दो भिन्न नस्लों के प्राणियों के मध्य

(4) एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के प्राणियों के मध्य

178. दाता X और ग्राही Y का रक्त समूह समान है फिर भी स्थानान्तरित करने पर RBC के गुच्छ बहते क्योंकि :-

(1) X Rh^- है, Y Rh^+ है

(2) X Rh^+ है, Y Rh^- है

(3) दोनों Rh^- है

(4) दोनों Rh^+ है

179. निम्नलिखित में से कौनसा एक अजैवनिम्नीकरणीय प्रदुषक का उदाहरण नहीं है ?

(1) काँच

(2) DDT

(3) लकड़ी

(4) फीनोल के यौगिक

180. Match the Column-I with Column-II correctly :-

	I		II
(A)	Oxytocin	(P)	Stimulate ovulation
(B)	Prolactin	(Q)	Implantation and maintenance of pregnancy
(C)	Luteinising hormone	(R)	Lactation after child birth
(D)	Progesteron	(S)	Uterine contraction during labour pain

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S
(2) A-P, B-Q, C-S, D-R
(3) A-S, B-R, C-P, D-Q
(4) A-S, B-R, C-Q, D-P

180. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से सही मिलान कीजिये -

	I		II
(A)	ऑक्सीटॉसिन	(P)	अण्डोत्सर्ग को प्रेरित करना।
(B)	प्रोलेक्टिन	(Q)	इम्प्लान्टेशन एवं गर्भावस्था को बनाए रखना।
(C)	ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन	(R)	बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध उत्पादन
(D)	प्रोजेस्टेरोन	(S)	प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय में संकुचन

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S
(2) A-P, B-Q, C-S, D-R
(3) A-S, B-R, C-P, D-Q
(4) A-S, B-R, C-Q, D-P

Your moral duty is to prove that
ALLEN is ALLEN

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2018

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह